Gliederung der Vorlesung

1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. **Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung**
13. Karteninterpretation



Video 12.1

RELIEFDARSTELLUNG

Reliefdarstellung

Großer Maßstab

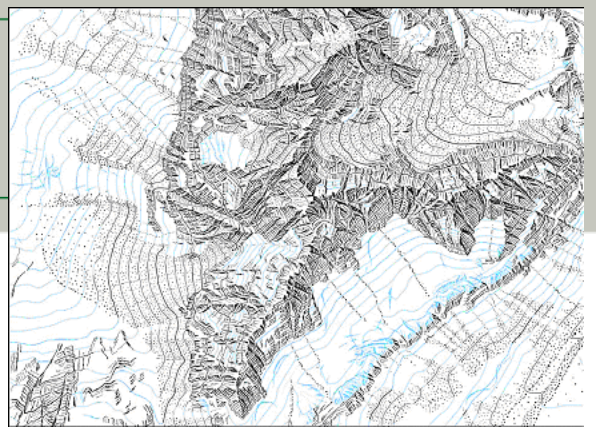
→ geometrisch einwandfreie Darstellung der Höhe von Kartenpunkten, Geländeneigungen, Fallrichtungen und Profilen steht im Vordergrund

Mittlerer Maßstab:

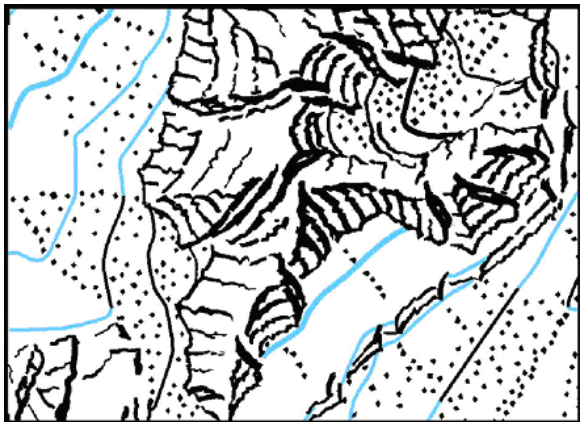
→ generalisierungsbedingte Einschränkungen

Kleiner Maßstab:

→ Keine geometrisch einwandfreie Wiedergabe sondern Erkennbarkeit der großen Zusammenhängen







http://www.univie.ac.at/cartography/lehre/pskg/unterlagen/doc/kap11.pdf (16.01.2012)

Reliefdarstellung

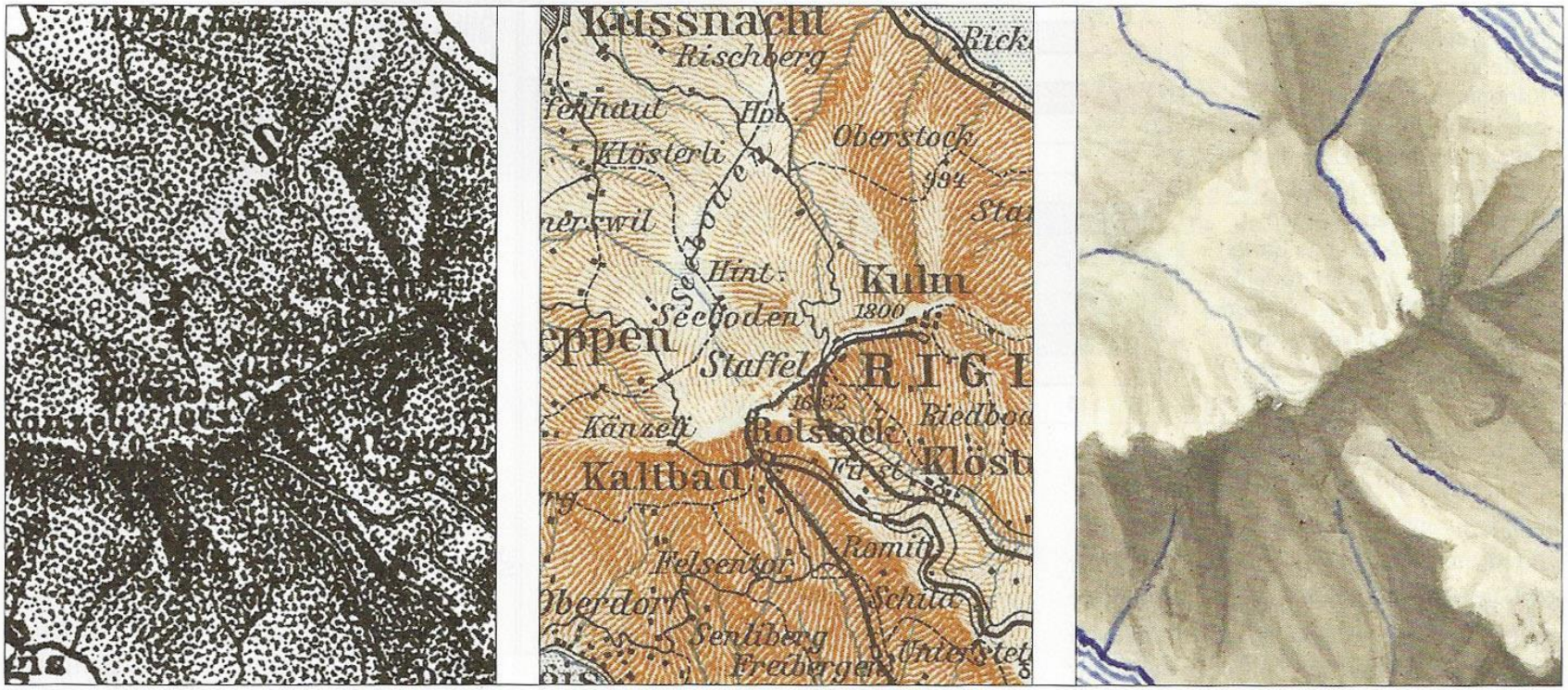
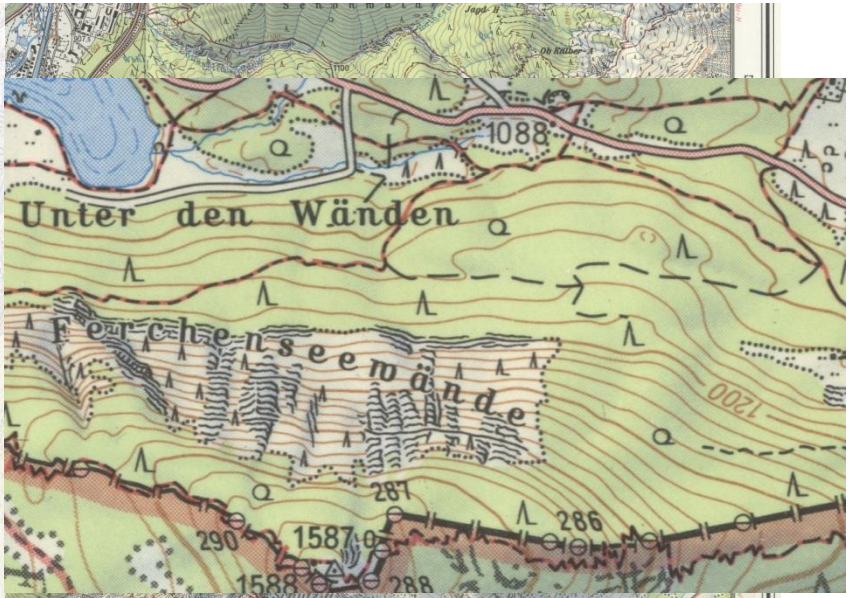


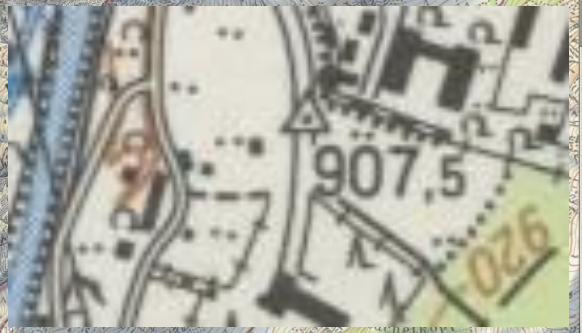
Abb. 13: Eckerts Punktmanier, Vergrößerung auf 200 % (nach Geisler, Fig. 41) in Gegenüberstellung zu Schraffendarstellung (aus Baedeker's Schweiz, K. 13, 1:150000, Leipzig 1905) und Halbtonzeichnung, W. Stams 1946

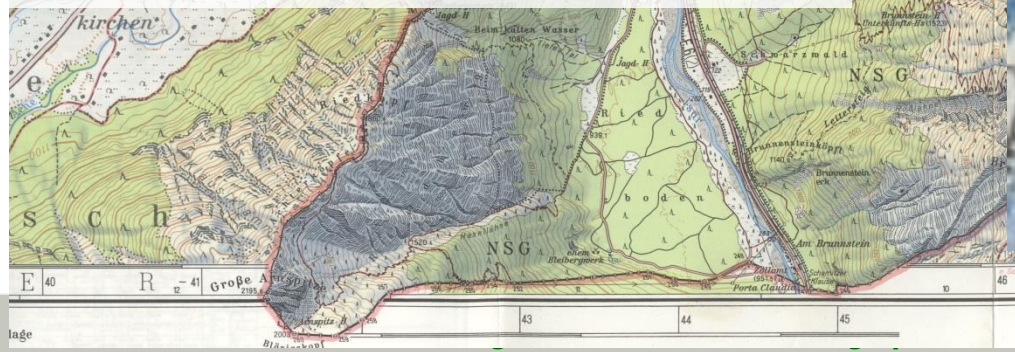
(Stams & Stams in Kartographische Nachrichten 6.2017:311)

Reliefdarstellung in einer topographischen Karte

- *Seiten- und Schrägansichten*
- *Schraffen*
- **Schummerung (Schattierung)**
- **Höhenpunkte**
- **Trigonometrische Punkte**
- **Formzeichen (z.B. Terrassen, Fels)**
- **Höhenlinien (Isohypsen)**
- *Farbige Höhenschichten*

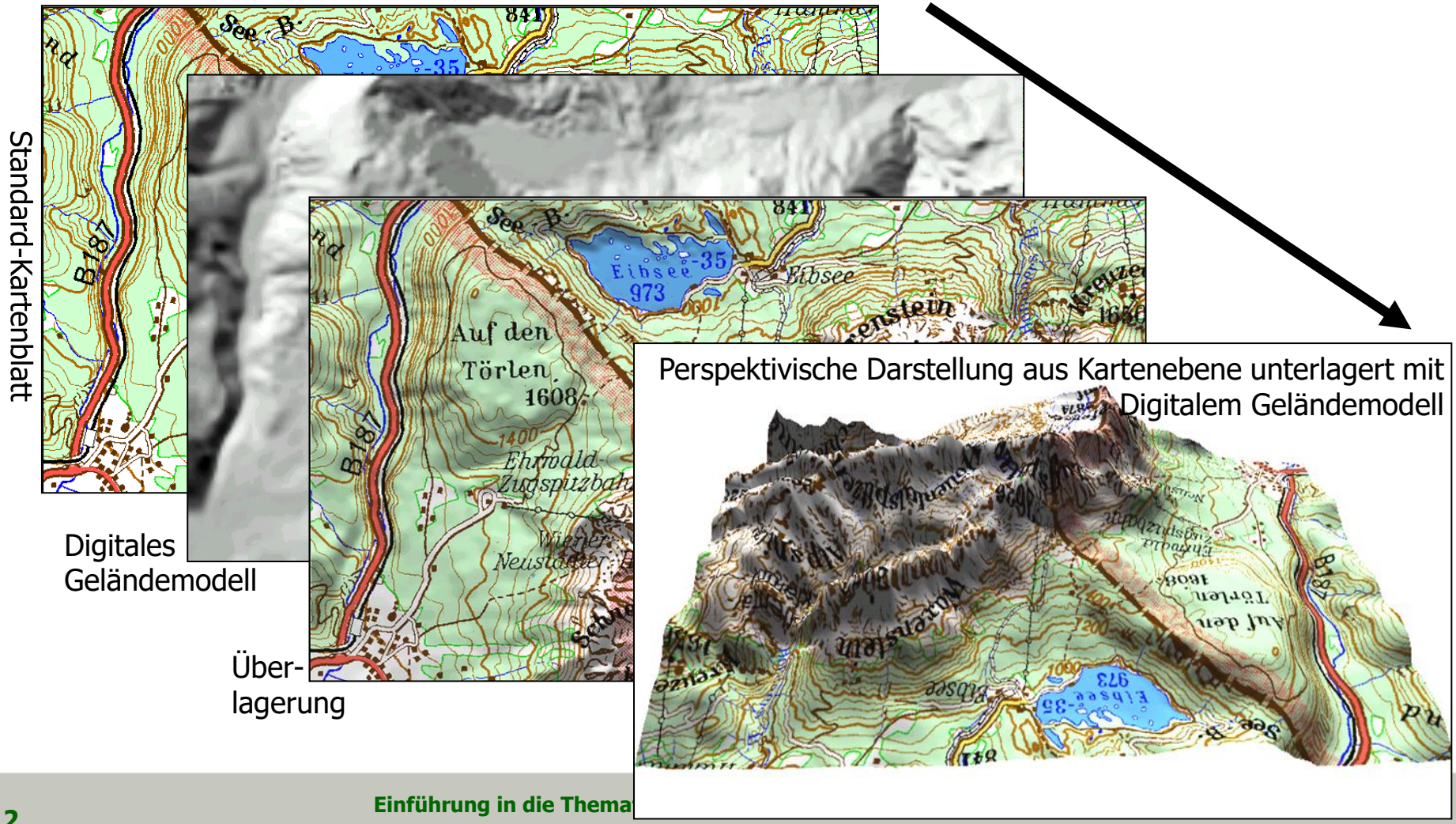






(TK8533/8633 LVG Bayern 19873)

Reliefdarstellung in einer topographischen Karte





Video 12.2

Reliefdarstellung

HÖHENLINIEN

Reliefdarstellung - Höhenlinien

Definition:

→ Linien, die den Schnitt einer Niveaufläche mit der Erdoberfläche markieren, bezeichnet man als ***Niveau- oder Horizontallinien***

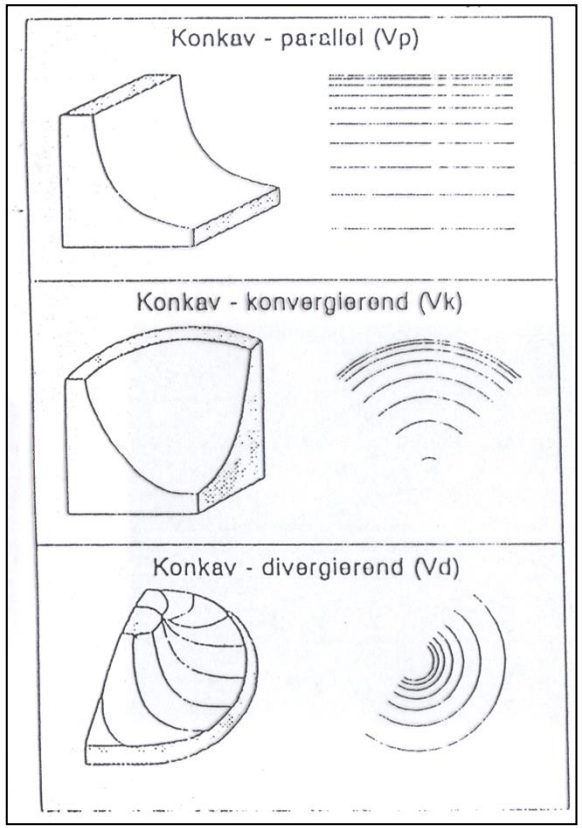
- ***Isohypsen***, Höhenlinien, Höhenkurven, Höhenschichtlinien
- ***Isobathen,*** Tiefenlinien

→ meist rotbraun
→ an Steilwänden schwarz
→ an Gletschern und Gewässern blau



http://www.alpenverein.at/karten/Shop/Zentralalpen_Ost/39_W.shtml (06.10.2009)

Reliefdarstellung in einer topographischen Karte



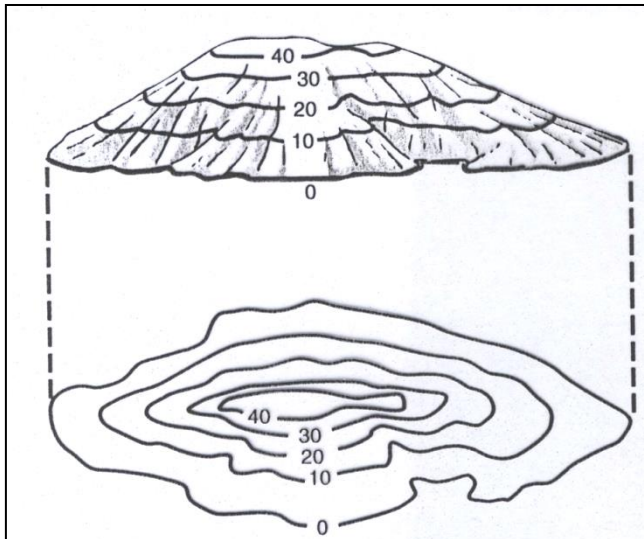


Abb. A.IV.5 Höhenlinien auf einer kleinen Insel (nach A. N. Strahler).

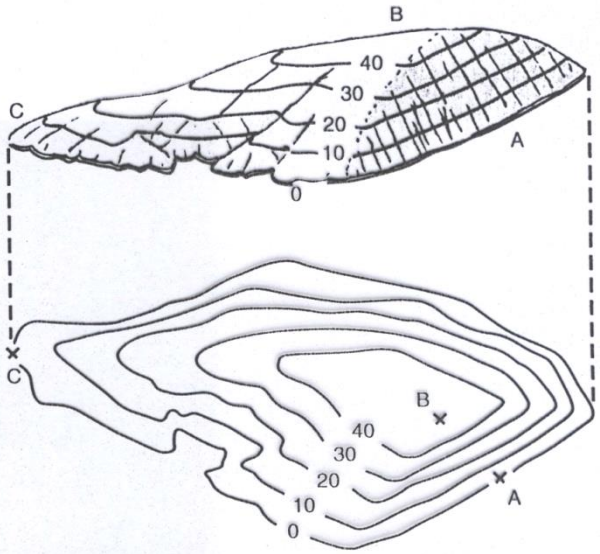
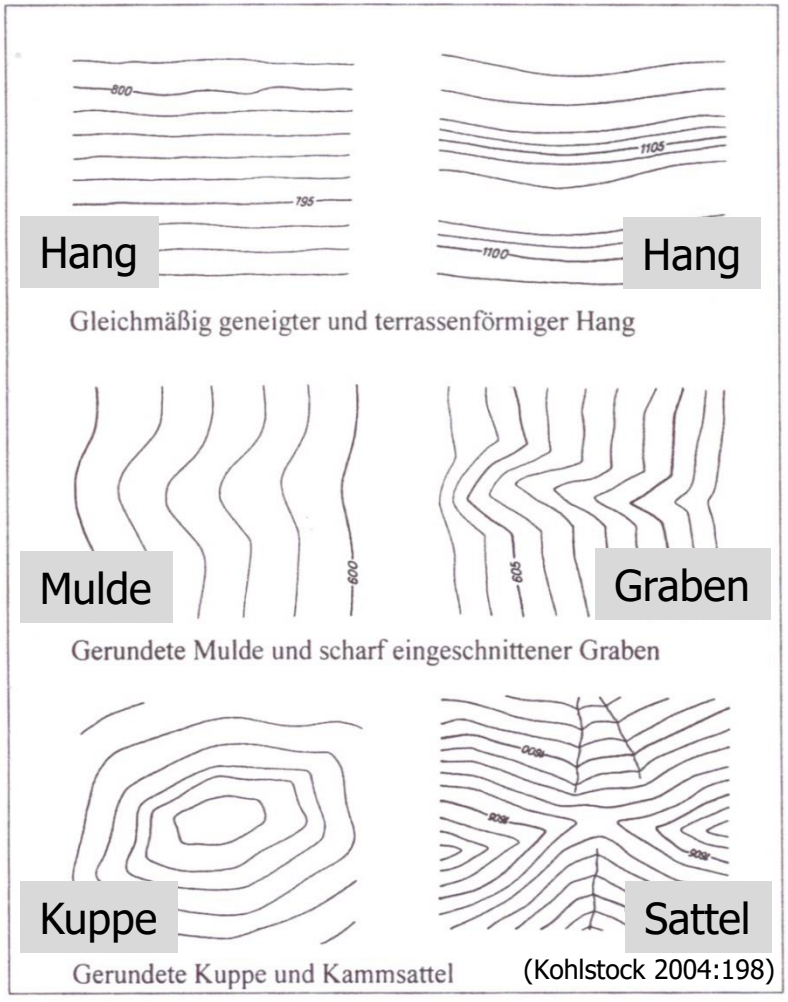


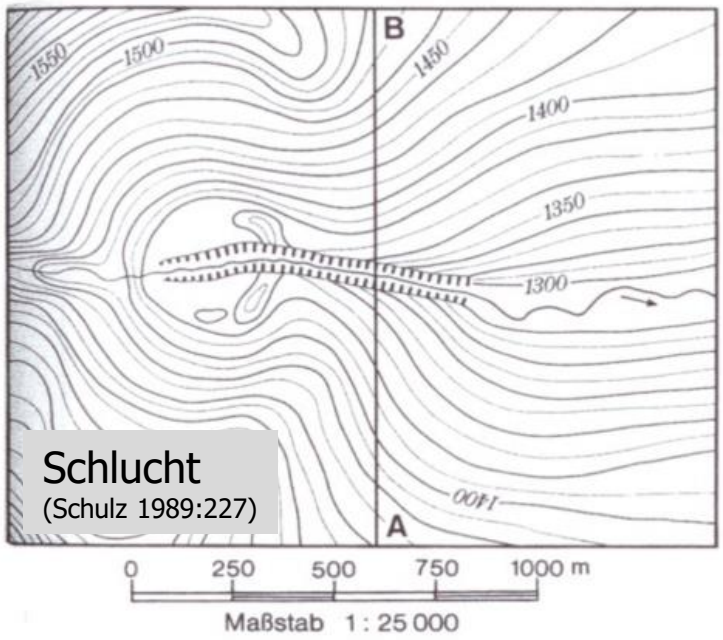
Abb. A.IV.6 Auf der steilen Seite dieser Insel liegen die Höhenlinien enger zusammen (nach A. N. Strahler).

- zahlreiche weitere Beispiele in Schulz (1989): *Lexikon zur Bestimmung der Geländeformen in Karten* (Berlin)

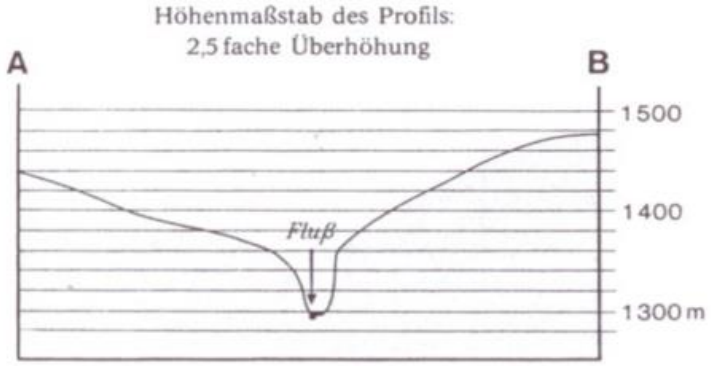
Reliefdarstellung - Lesen von Höhenlinien



(Kohlstock 2004:198)



Schlucht
(Schulz 1989:227)



Reliefdarstellung - Geländeprofile / Blockdiagramme

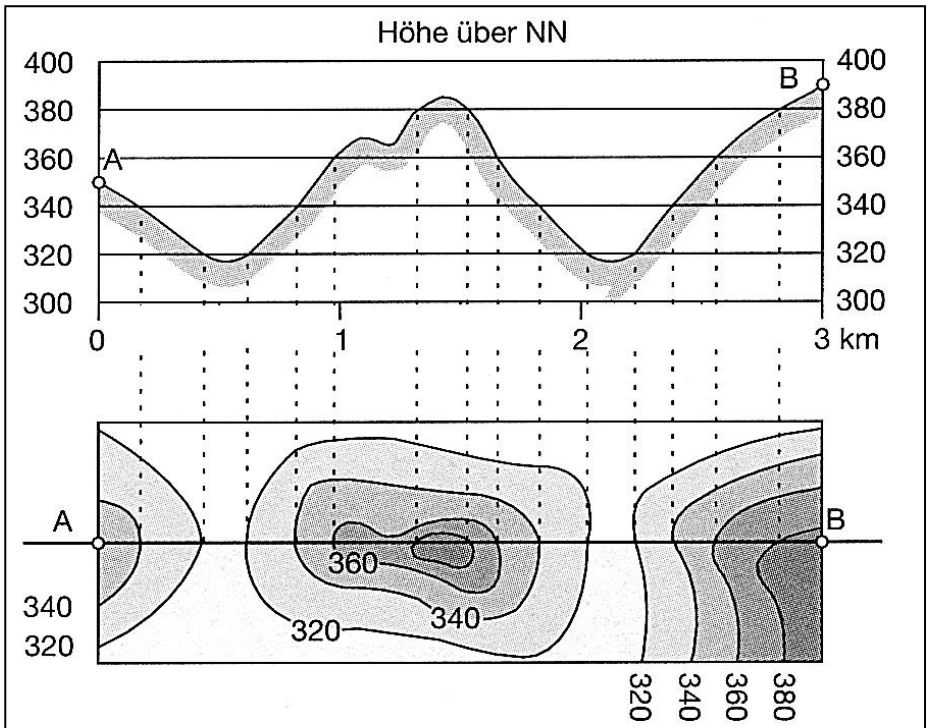
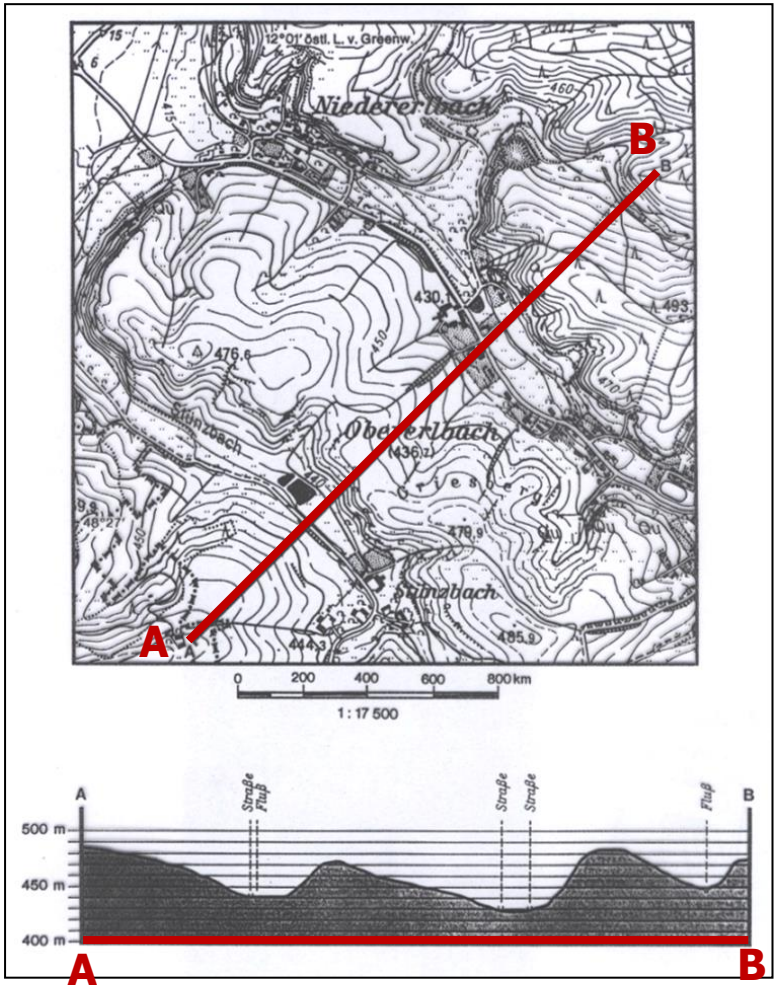


Abb. 8.12 Geländeprofil (Vertikalprofil) aus Höhenlinien: Kartenm
1:5 000 (10fache Überhöhung)

(HAKE et al. 2002, S. 396)



(Schulz 1989)

Reliefdarstellung - Höhenlinien

Äquidistanz von Höhenlinien = konstanter Höhenunterschied zwischen zwei Haupthöhenlinien

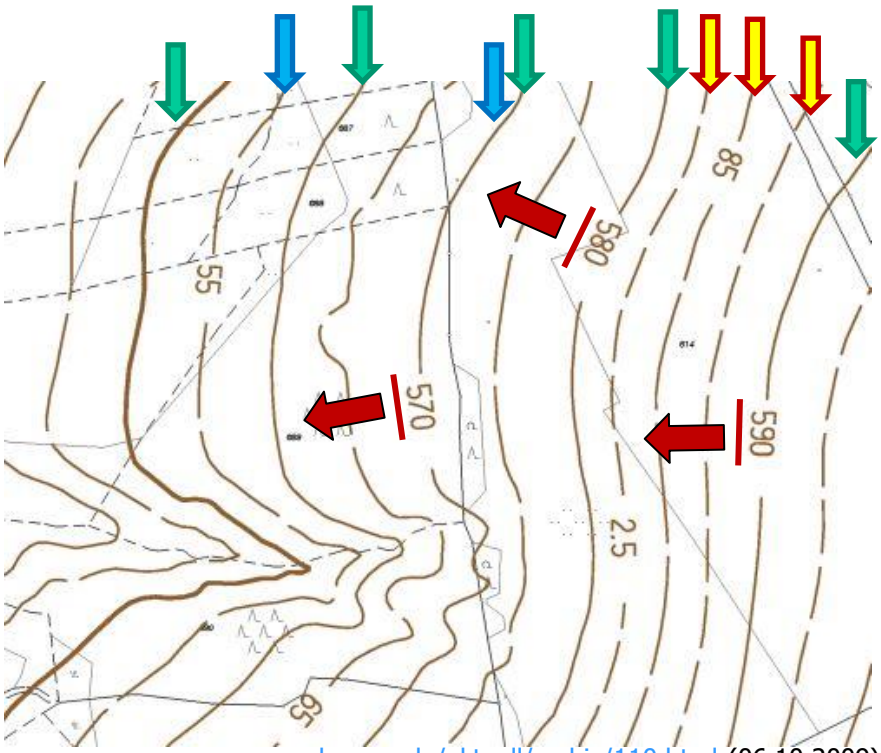
→ ist abhängig von: Maßstab, Geländeneigung, Formenschatz und Genauigkeit der Höhenmessung

→ **Haupthöhenlinien**

→ **Zähllinien**

→ Hilfshöhenlinien bzw. Zwischenhöhenlinien

→ Zahlfuß gibt Fallrichtung an



www.vermessung.bayern.de/aktuell/archiv/110.html (06.10.2009)

Reliefdarstellung - Höhenlinien

Äquidistanz von Höhenlinien

- Kleinstmögliche Äquidistanz $$A = \frac{m_k \cdot \tan \alpha_{\max}}{1000 \cdot k}$$

- ideale Äquidistanz (Imhof 1965) $$A = n \cdot \lg n \cdot \tan \alpha_{\max} \qquad n = \sqrt{\frac{m_k}{100} + 1}$$

Geländeneigung α_{max}	Maßstabszahl m_k						
	2000	5000	10000	25000	50000	100000	200000
45° (Gebirge)	2	5	10	20	30	50	100
25° (Berg-u. Hügelland)	1	2	5	10	15	25	50
10° (Flachland)	0,5	1	2	2,5	5	10	10

(HAKE et al. 2002)

Reliefdarstellung – Höhenpunkte und Höhenlinien

Genauigkeit von Höhenangaben

→ Höhenpunkte

- M ≥ 1:25.000 Angabe in Dezimeter; M < 1:25.000 Angabe in Meter
- Immer unmittelbar aus Landesaufnahme => keine Generalisierung!
- Genauigkeit für amtliche TK +/- 0,3m (Standardabweichung)

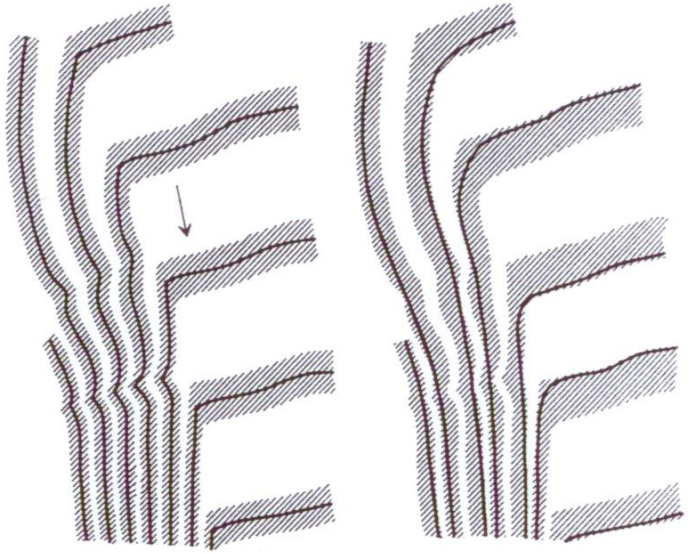
→ Höhenlinien

- Durch stereoskopische Luftbildauswertung oder Interpolation aus DGM
  - Erfassungsgeneralisierung (z.B. Weglassen kleiner Unebenheiten)
  - Generalisierung bei Folgekarten (z.B. Vereinfachung von Linienverläufen)
  - Stereoskopische Modelabtastung oder Interpolation aus GDM-Punktfeldern (Lageunsicherheiten)

Genauigkeit von Höhenlinien

→ Standardabweichung für einen interpolierten oder auf einer Höhenlinie befindlichen Punkt: $\sigma_h = (a + b * \tan\alpha)$

Maßstab	σ_h [m]	σ_h
1: 1.000	$\pm (0{,}1 + 0{,}3 \cdot \tan\alpha)$	±
1: 5.000	$\pm (0{,}4 + 3 \cdot \tan\alpha)$	±
1: 10.000	$\pm (1 + 5 \cdot \tan\alpha)$	±
1: 25.000	$\pm (1 + 7 \cdot \tan\alpha)$	±
1: 50.000	$\pm (1{,}5 + 10 \cdot \tan\alpha)$	±

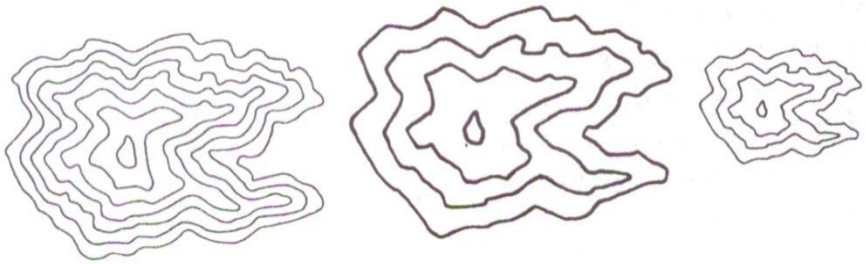


(Kohlstock 2004:198)

→ Umrechnung Höhenfehler in SIGMA Lagefehler => Zulässiger ***Fehlerbereich***, innerhalb dem die Lage einer Höhenlinie noch geometrisch richtig ist

Reliefdarstellung – Höhenlinien - Generalisierung

- → Auswählen
- → Bewertung durch Betonen
- → Formvereinfachungen (Glätten, Verdrängen)
- → Formtypisches muss erhalten bleiben



(HAKE 1994)

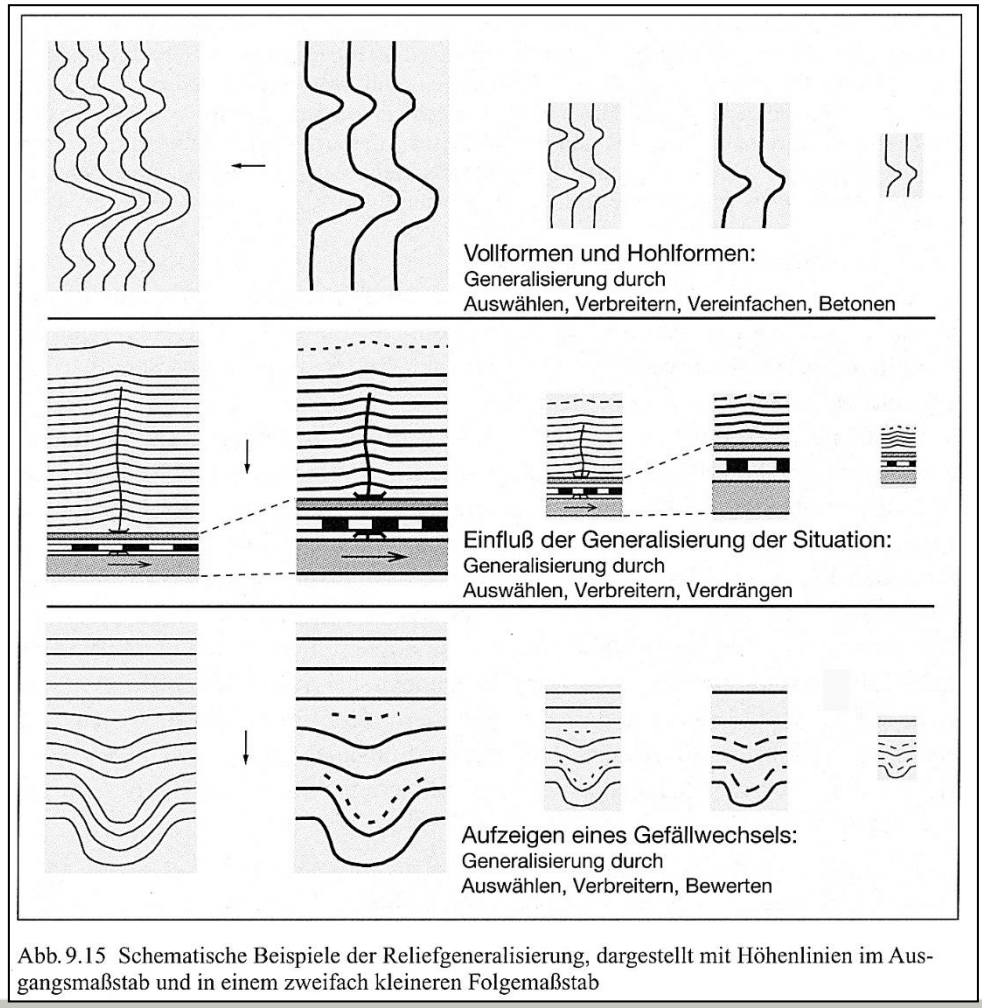


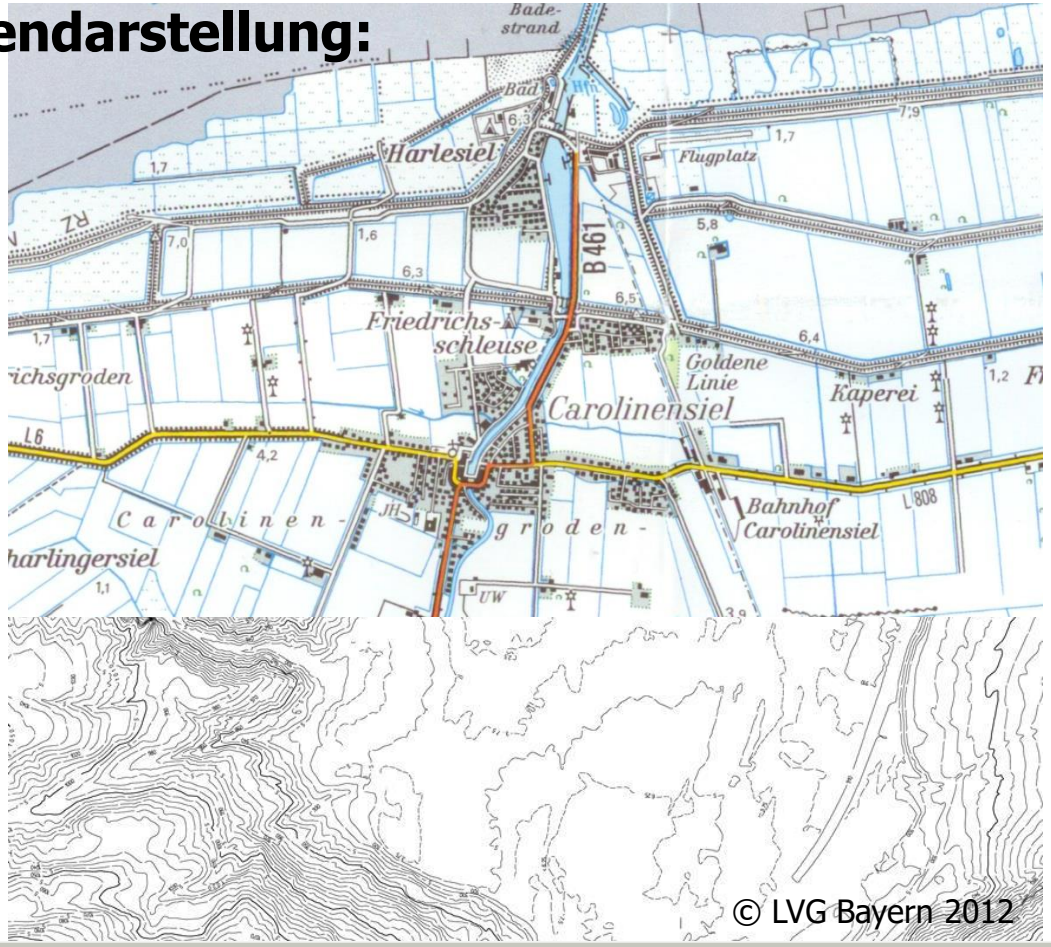
Abb. 9.15 Schematische Beispiele der Reliefgeneralisierung, dargestellt mit Höhenlinien im Ausgangsmaßstab und in einem zweifach kleineren Folgemaßstab

(HAKE et al. 2002)

Reliefdarstellung - Höhenlinien

Probleme bei der Höhenliniendarstellung:

- → anschauliche Formwirkung nur bei sehr enger Linienscharung
- → Zwischen Höhenlinien hypothetische Annahme eines gleichmäßigen Gefälles
- → Lagefehler im Flachland
- → Krümmung der Erdoberfläche nicht exakt wiedergegeben
- → Einzelformen durch Höhenlinien nicht ausreichend genau wiedergegeben

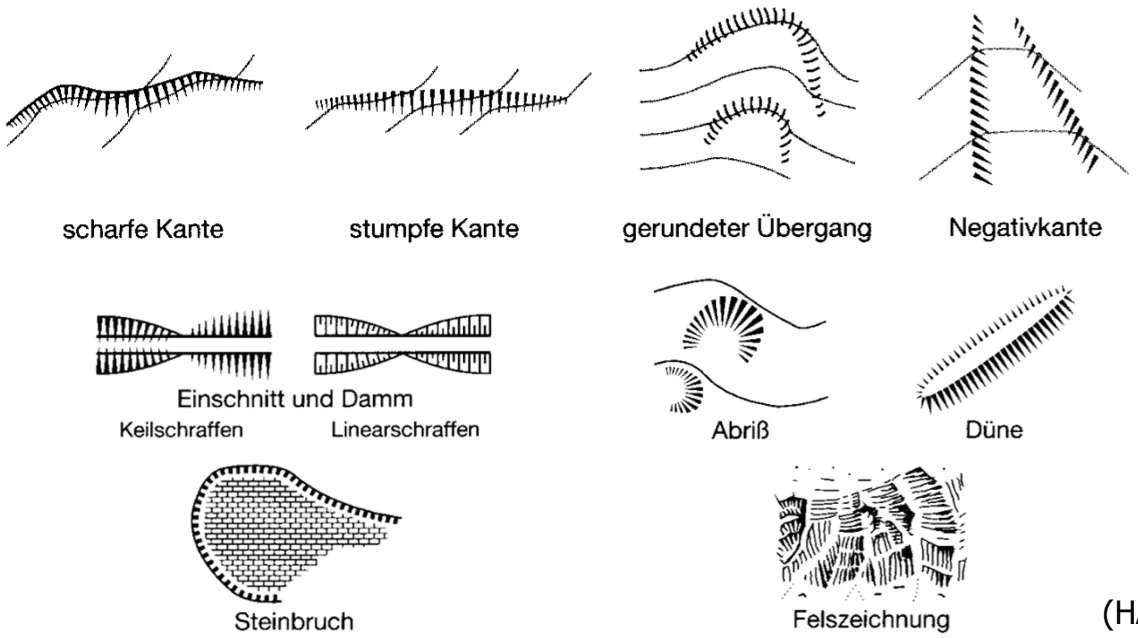


Reliefdarstellung - Ergänzung des Höhenlinienbildes

Formzeichen und –zeichnungen

→ Wiedergabe von Unstetigkeiten im Kontinuum „Oberfläche"

→ Häufig schraffenartige lineare oder flächenhafte Signaturen



(HAKE et al. 2002)



Video 12.3

Kartographische Gestaltung

GENERALISIERUNG



Bildbeispiel DTK25
https://www.geobasis-bb.de/geodaten/gr_tk25_dig.htm (12.01.2018)



Bildbeispiel DTK100 (zum Vergleich vergrößert)
https://www.geobasis-bb.de/geodaten/gr_tk100_dig.htm (12.01.2018)

- Verzicht auf Prinzipien der Vollständigkeit und geometrischen Richtigkeit zugunsten des **Prinzips der Lesbarkeit**

Arten der Generalisierung

Unterscheidung nach dem Anwendungsbereich

→ Objektgeneralisierung

- Erfassungsgeneralisierung (*topographisches bzw. thematisches Generalisieren*)
- Modellgeneralisierung

→ Kartographische Generalisierung (Gestaltungsprozess; *Generalisierung im engeren Sinne;* Folgekartenprinzip)

Unterscheidung nach Objektmerkmalen

→ Geometrische (raumbezogene),

→ semantische (sachbezogene) und

→ temporale (zeitbezogene) Generalisierung



Video 12.4

Kartographische Gestaltung

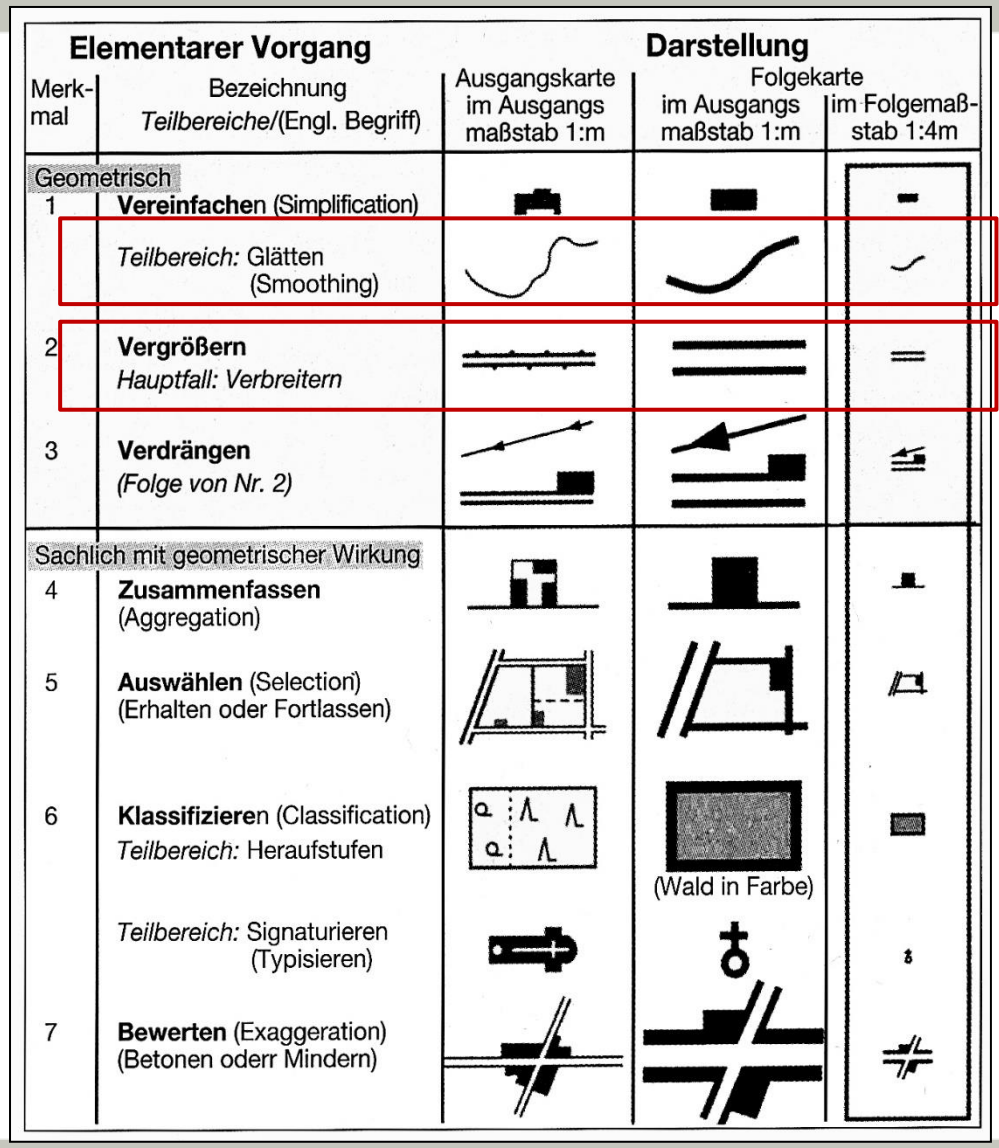
METHODEN DER GENERALISIERUNG

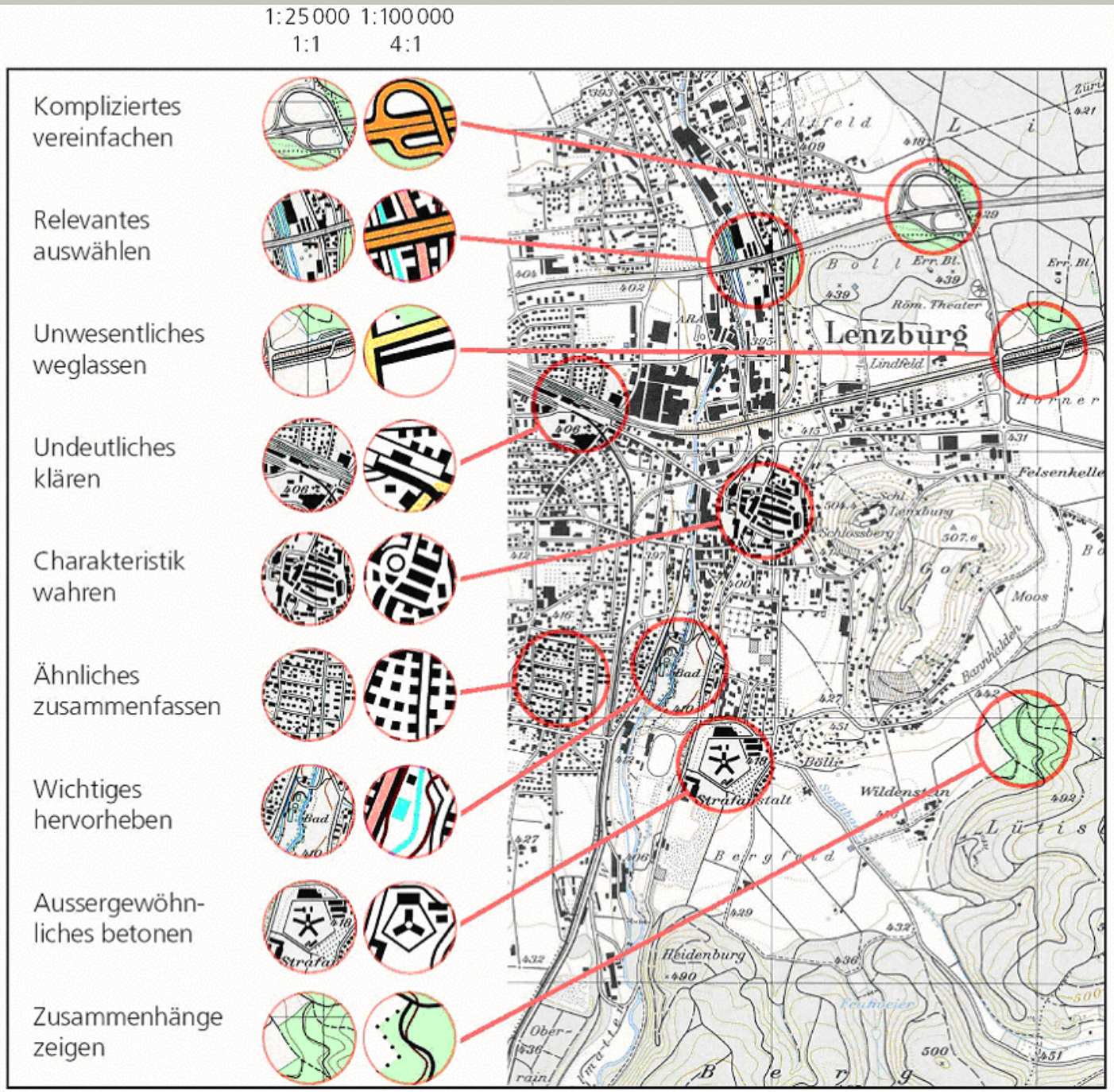
Elementare Vorgänge der Generalisierung

Geometrische Generalisierung

→ *Glätten* als wichtigster Vorgang des Vereinfachens

→ *Verbreitern* als wichtigster Vorgang des Vergrößerns



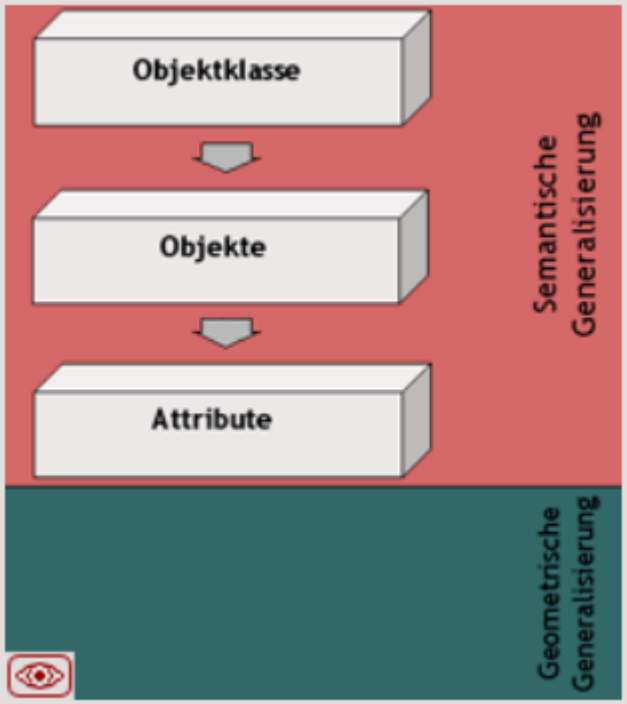


http://www.univie.ac.at/cartography/lehre/pskg/unterlagen/doc/kap11.pdf (16.01.2012)

Elementare Vorgänge der Generalisierung

Semantische (sachbezogene) Generalisierung

→ qualitativ - Zusammenfassen, Auswählen, Klassifizieren



Generalisierungsteilschritte der Modellgeneral.[SCHÜRER, 2002]

Beispiel einer semantischen Generalisierung (aus ATKIS für den Übergang DLM25 zu DLM250)

1. Verknüpfung von Objektarten

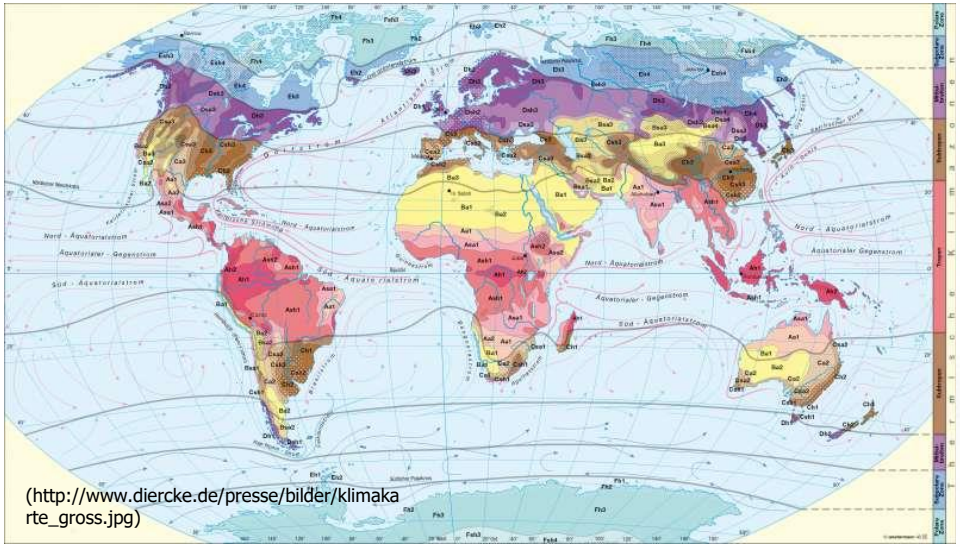
DLM 25			DLM 250	
3101	Straße	1 → 1	3101	Straße
3102	Schienenbahn			
3203	Schienenbahn (komplex)	n → 1	3201	Schienenbahn
3204	Bahnkörper			
3205	Bahnstrecke			
2129	Kläranlage	1 → 0	nicht definiert	

www.geoinformation.net/lernmodule/lm10/le5/bsp/bsp5511a.html (23.01.2020)

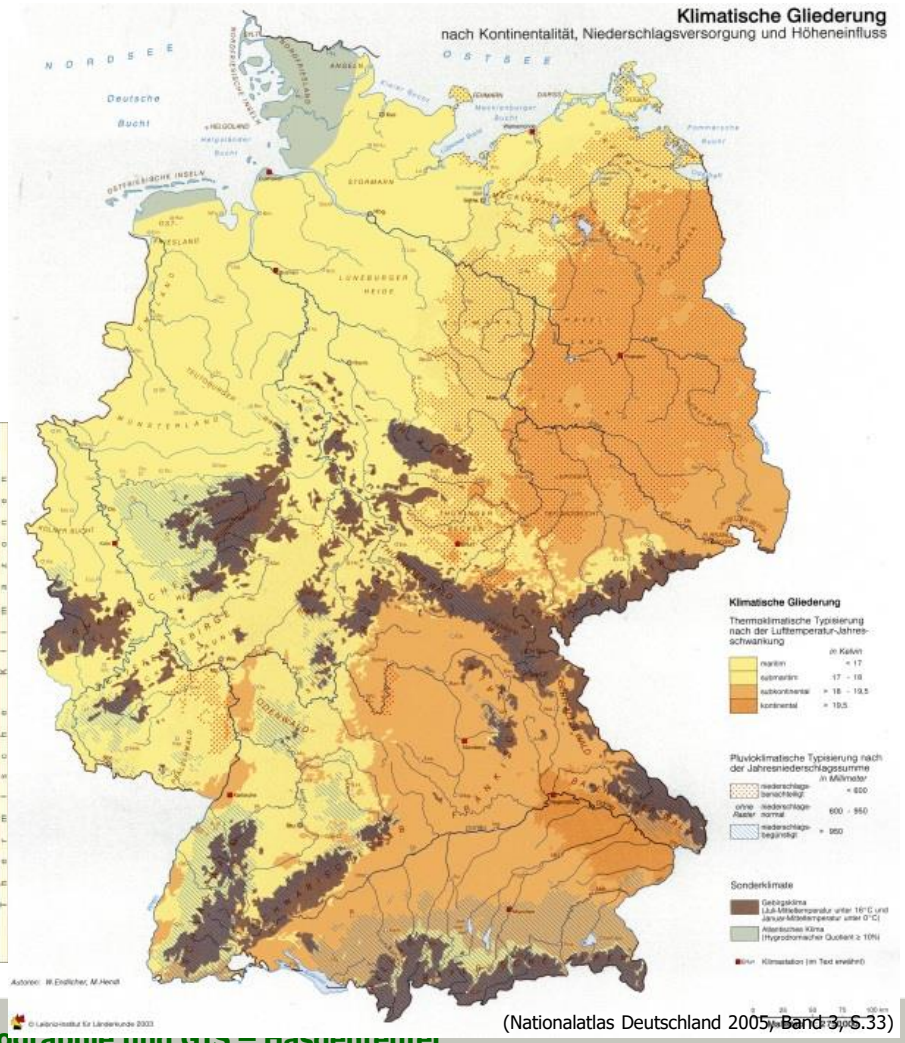
Elementare Vorgänge der Generalisierung

Semantische (sachbezogene) Generalisierung

→ quantitativ - Vereinfachen, Auswählen, Zusammenfassen, Klassifizieren



(http://www.diercke.de/presse/bilder/klimakarte_gross.jpg)



(Nationalatlas Deutschland 2005, Band 3, S.33)

Elementare Vorgänge der Generalisierung

Temporale Generalisierung

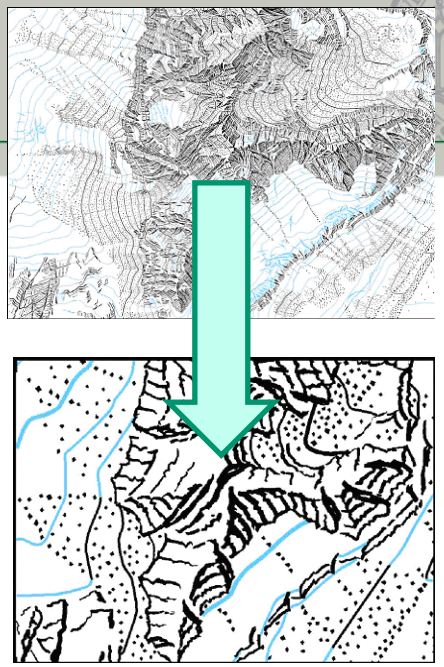
→ Angaben zum zeitlichen Verhalten - Vereinfachen, Zusammenfassen, Auswählen, Typisieren



Entdeckungsreisen
15. Jh.-17. Jh.

(Diercke Drei 2009: 20-21)

Arbeitsweisen / Konzeption



http://www.univie.ac.at/cartography/lehre/pskg/unterlagen/doc/kap01.pdf (16.01.2012)

1) Intuitives Generalisieren

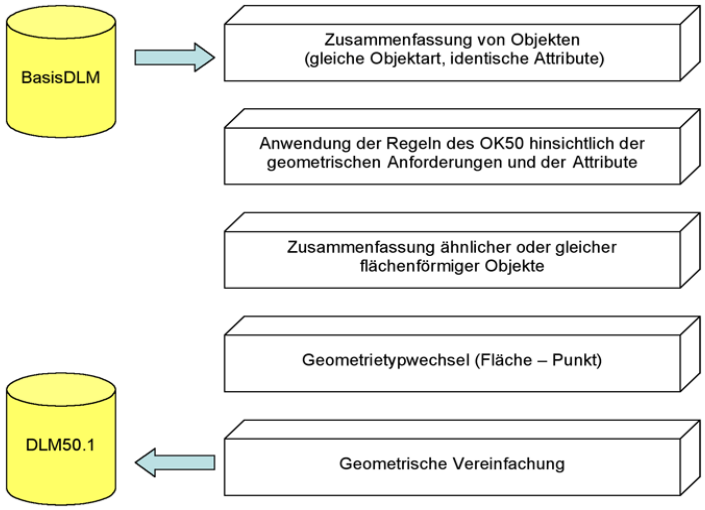
- freies Generalisieren mit unterschiedlicher Gewichtung
- formale Regeln schwierig zu fassen; erscheint oft willkürlich

2) Regelhaftes Generalisieren

2 Ansätze:

→ Empirische Methode

→ Konstruktive Methode



www.schleswig-holstein.de/LVERMGEOSH/DE/Service/Bilder/ContentBilder/Geobasisdaten/lvermGeoGeobasisAtkisDlmBeispiel01KarteCgi?__blob=poster.gif

Empirische Methode

→ basiert auf Erfahrungen und Analyse bereits verfügbarer Generalisierungs-ergebnisse

→ **Reihenfolge** der Generalisierung in z.B. topographische Karten:

Gewässernetz > Verkehrswegenetz > Siedlungsbild > Oberfläche/Relief

→ erste mathematische Regeln nach Töpfer (1974) => Auswahlkriterium:

$$n_F = n_A \cdot \sqrt{\frac{m_A}{m_F}}$$

n_A , n_F = Objektzahl im Ausgangs- und Folgemaßstab

m_A , m_F = Maßstabszahl im Ausgangs- und Folgemaßstab

Empirische Methode

Beispiel – Auswahlkriterium nach Töpfer (1974) zur mathematischen Reduzierung der Anzahl von Geoobjekten in einem Folgemaßstab

$$n_F = n_A \cdot \sqrt{\frac{m_A}{m_F}}$$

Beispiel:

Wenn der Kartenmaßstab von 1 : 10 000 auf 1 : 25 000 zu verkleinern ist, sollte sich die Anzahl von 11 Geoobjekten (z. B. Gebäude) auf nur noch 7 verringern:

$$n_F = 11 \sqrt{\frac{10000}{25000}} = 11 \cdot 0{,}632 = 6{,}9 \approx 7$$



Zahl der Gebäude im Ausgangsmaßstab 1 : 10 000



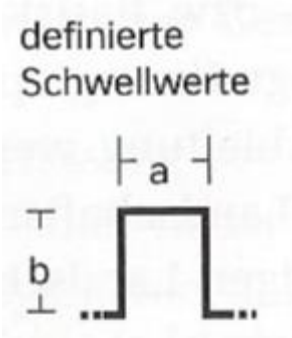
Zahl der Gebäude im Folgemaßstab 1 : 25 000

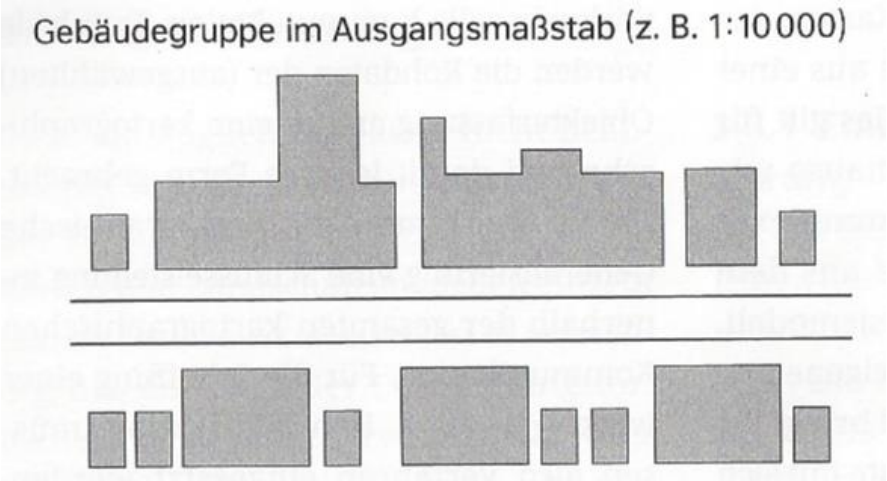
© Westermann 38117EX

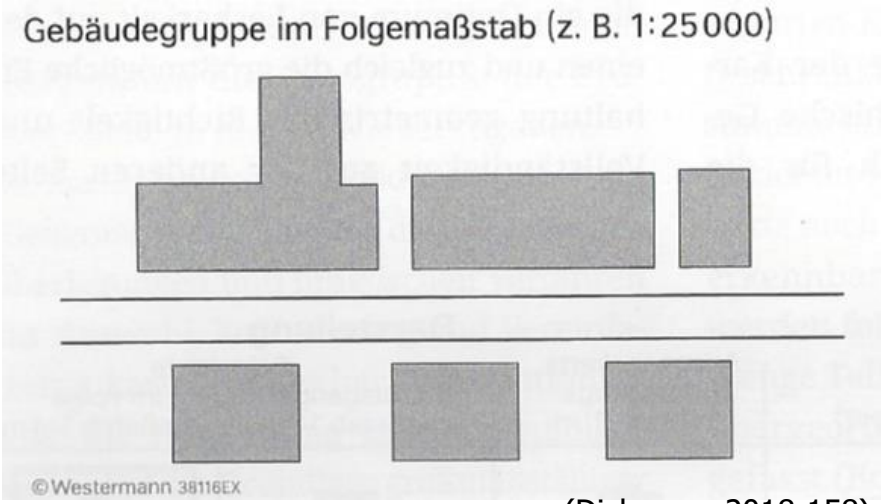
(Dickmann 2018:159)

Konstruktive Methode

→ formale Vorgaben zur Bearbeitungsreihenfolge, zur Klassenbildung (=> Zeichentypen) oder Geometrie z.B. über







(Dickmann 2018:158)

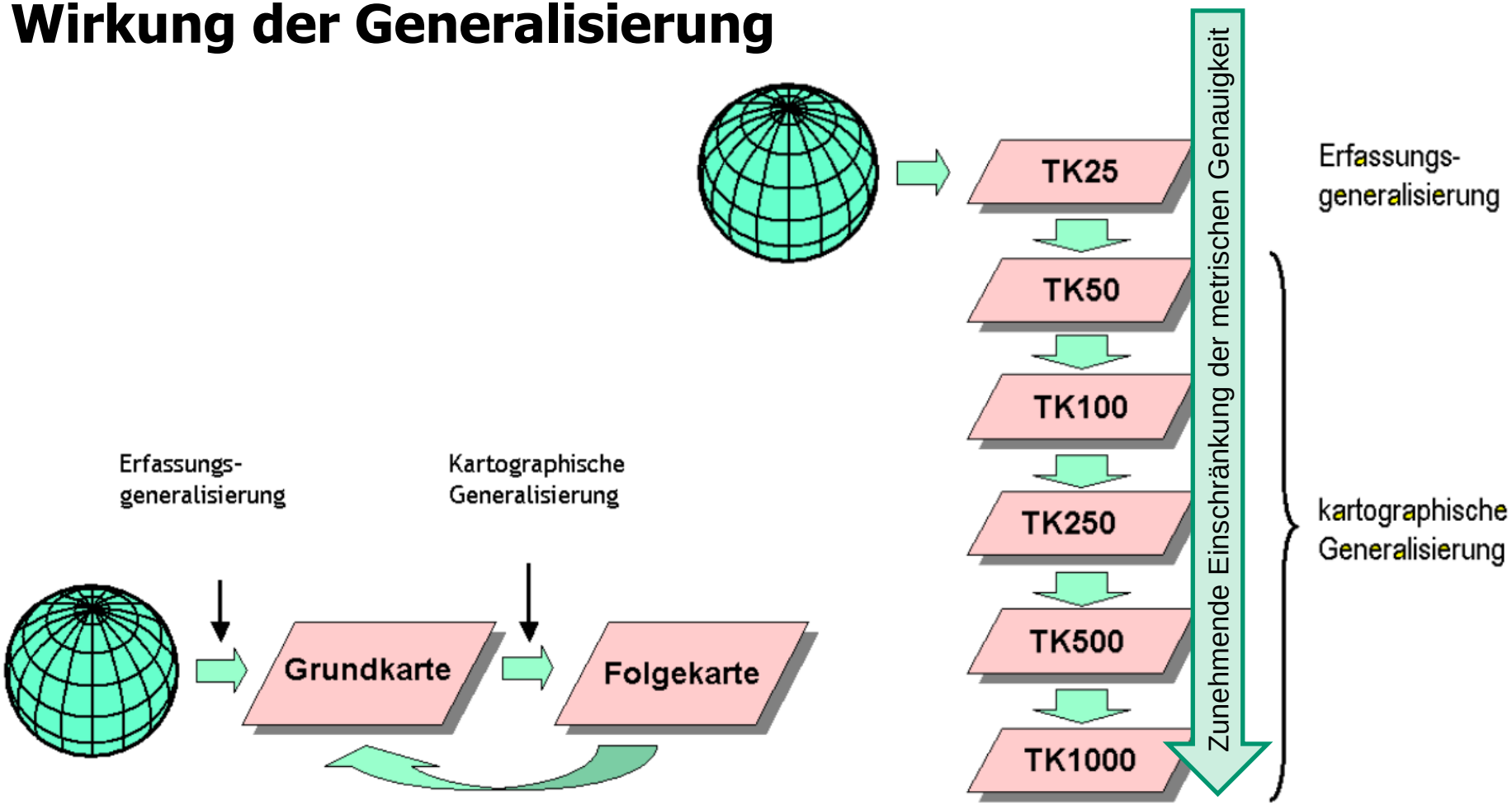


Video 12.5

Kartographische Gestaltung

WIRKUNG DER GENERALISIERUNG

Wirkung der Generalisierung



(Geoinformation.net 2004: 6)

Wirkung der Generalisierung => Lagemerkmale

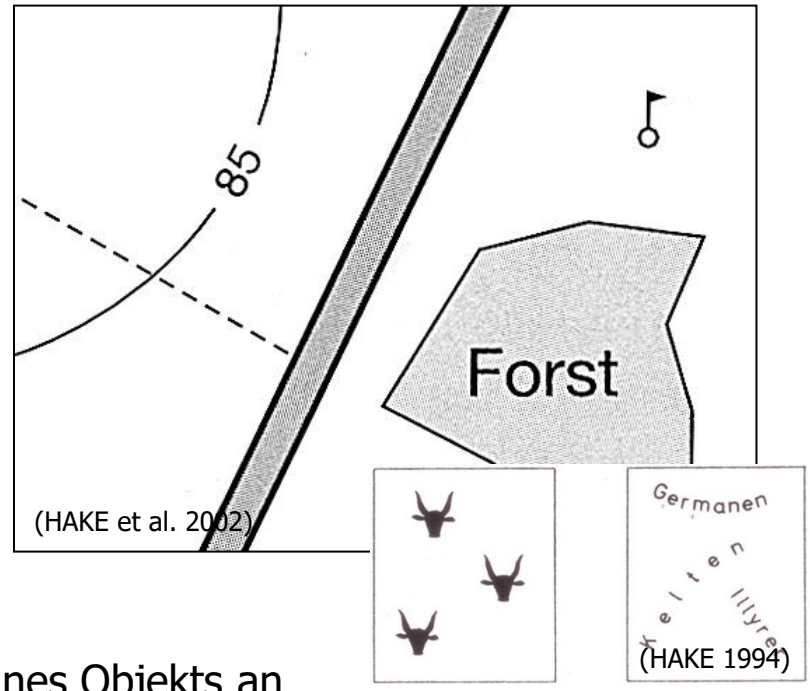
1. **Grundrißtreue Darstellung**
   (*maßstabstreu*)

2. **Grundrißähnliche Darstellung**

3. **Lagetreue Darstellung**
   (*positionstreu*)

4. **Raumtreue Darstellung**

Kleiner werdender Maßstab



(HAKE et al. 2002)
(HAKE 1994)

→ zeigt nur die ungefähre geographische Lage eines Objekts an

- Objekt etwa lagetreu, aber stark schematisiert - ***Topogramme***
- Flächige Quantitäten ohne genaue Verortungsmöglichkeit - ***Flächendichtekarten***
- Raumtreue Beschriftung

Genauigkeit der Situationsdarstellung

→ Kartier- bzw. Zeichengenauigkeit (Standardabweichung etwa +/- 0,15 mm)
→ Durch Generalisierung tatsächliche Abweichung wesentlich größer
→ Passerungenauigkeit
→ Randanpassung

Prüfung der Lagegenauigkeit

→ **Absolute Lagegenauigkeit**
- Überprüfung mit exakten Karten größeren Maßstabs

→ **Relative Lagegenauigkeit**
- vor allem in großen Maßstäben durch Messen von Objekten überprüfbar



Video 12.6

Reihenfolge der Generalisierung in z.B. topographische Karten:



Generalisierung

FALLBEISPIELE - LINIEN

=> GEWÄSSER, VERKEHRSWEGE

Gewässer

Grundrißähnliche Darstellung

→ Schmale Wasserläufe – Linie

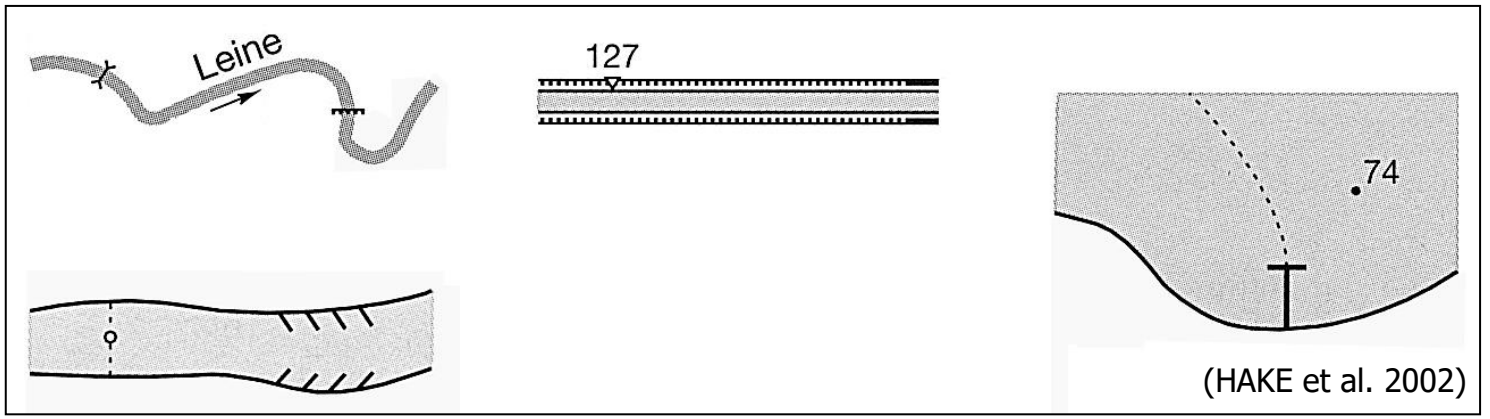
→ Doppellinie => Zeichenvorschrift
(1:5.000 ab Realbreite von > 2m)





Lagetreue Darstellung

→ Mittellinien



Gewässer

→ Bei Fortfall von Gewässerteilen oder –abschnitten muss die Darstellung der charakteristischen Gewässerdichte (z.B. durch Geomorphologie, Hydrogeologie) gerecht werden



Ausgangsmaßstab ca. 1:2,5 Mio.
(Diercke Drei 2005:123)



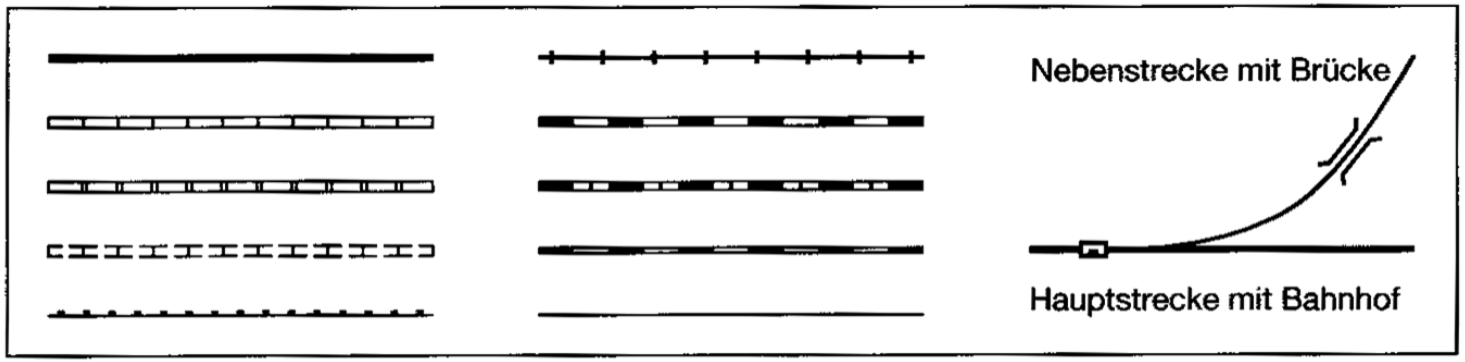
Ausgangsmaßstab ca. 1:400.000
(google.maps.de)

Verkehrswege

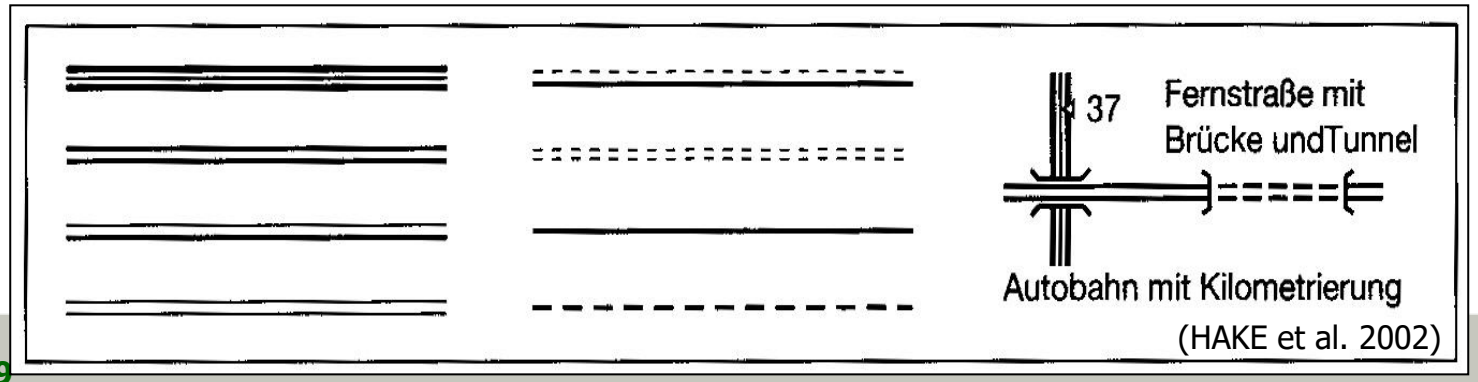
→ Grundrißtreue für Straßen und Schienen bis ca. 1:5.000

→ Wege < 3 m werden mit 3 m dargestellt (Vorschrift der DGK)

→ Qualitative Bewertung durch lineare Signaturen, Farbe und Schrift



Differenzierung der Schienenwege nach Spurweite und Gleisanzahl

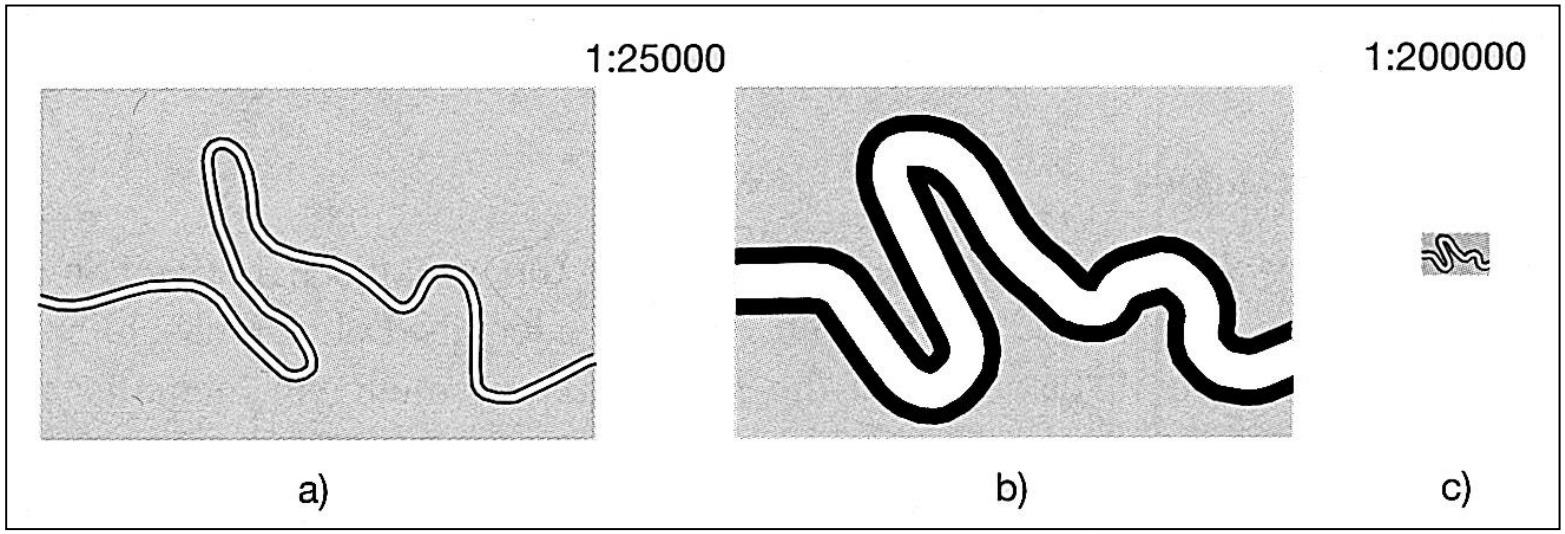


Differenzierung der Straßen/Wege nach Bedeutung für Verwaltung und Verkehr, Leistungsfähigkeit, Ausbauzustand

Verkehrswege - Krümmungen

→ Generalisierung => Verbreiterung und Unterdrückung von Krümmungen

→ Verkürzungen bei Streckenmessungen zu beachten



(HAKE et al. 2002)



Video 12.7

Reihenfolge der Generalisierung in z.B. topographische Karten:



Generalisierung

FALLBEISPIELE – FLÄCHEN

=> SIEDLUNGSBILD, BODENBEDECKUNG

Generalisierung - Siedlungen

Grundrißtreue Darstellung

→ bis 1:5.000 lassen sich die wesentlichen Einzelheiten von Gebäuden maßstäblich wiedergeben (graphische Mindestgröße beachten)

→ Grenze der grundrißtreuen Darstellung bei 1:10.000 (Detailgrad bis etwa 3 m)

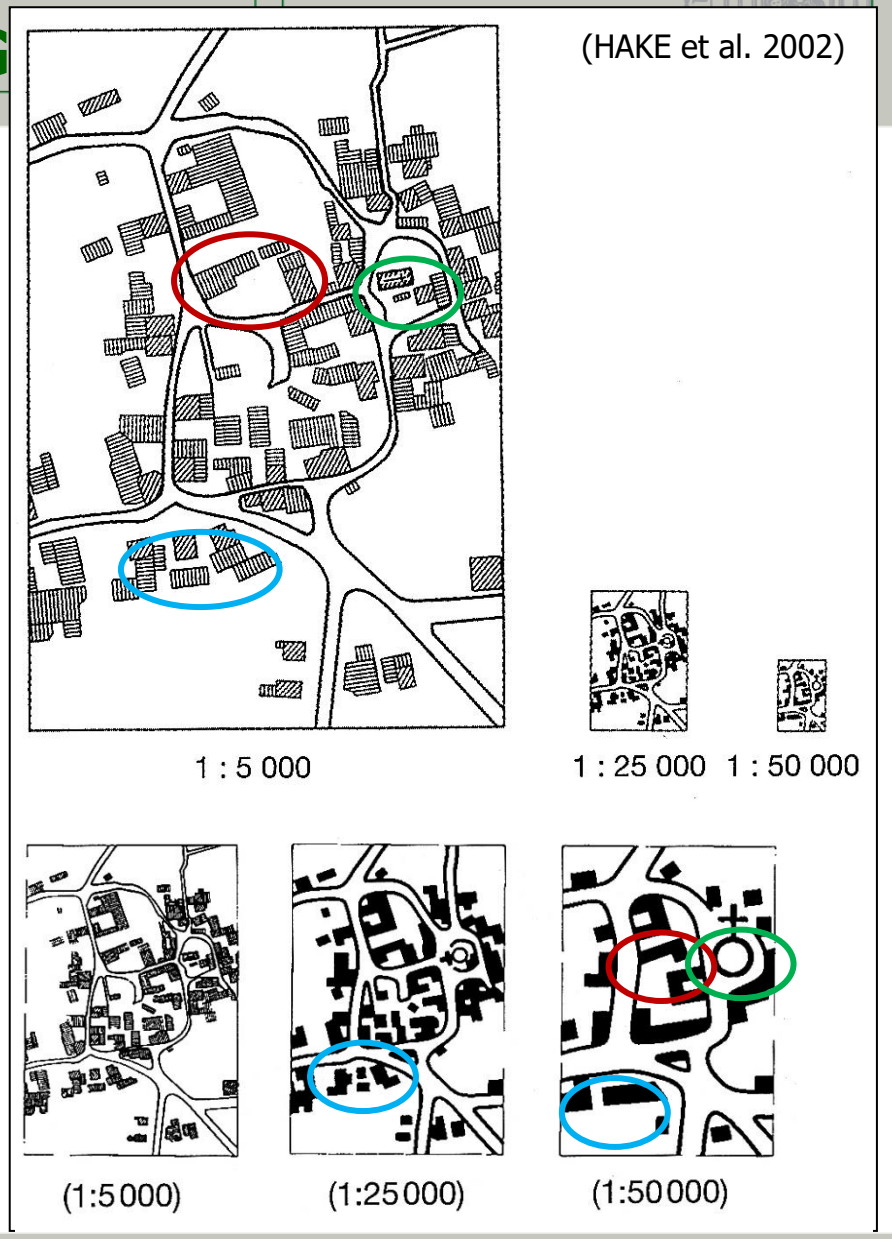
Grundrißähnliche Darstellung

→ Unterscheidung der Siedlungen nach der Bauweise:

- offene Bauweise
- geschlossene Bauweise

Grundrißähnliche Darstellung offener Bauweise

→ Vereinfachung der Formen
→ Betonung wichtiger Einzelheiten
→ Zusammenfassung oder Wegfall von Objekten



Obere Reihe: verschiedene Maßstäbe im Originalverhältnis

Untere Reihe: Maßstäbe aus oberer Reihe auf einheitlichen Maßstab (1:10.000) reduziert

Achtung: Darstellung/Abbildung nur relativ maßstabsgetreu, NICHT absolut

Grundrißähnliche Darstellung – Generalisierung bei offener Bauweise

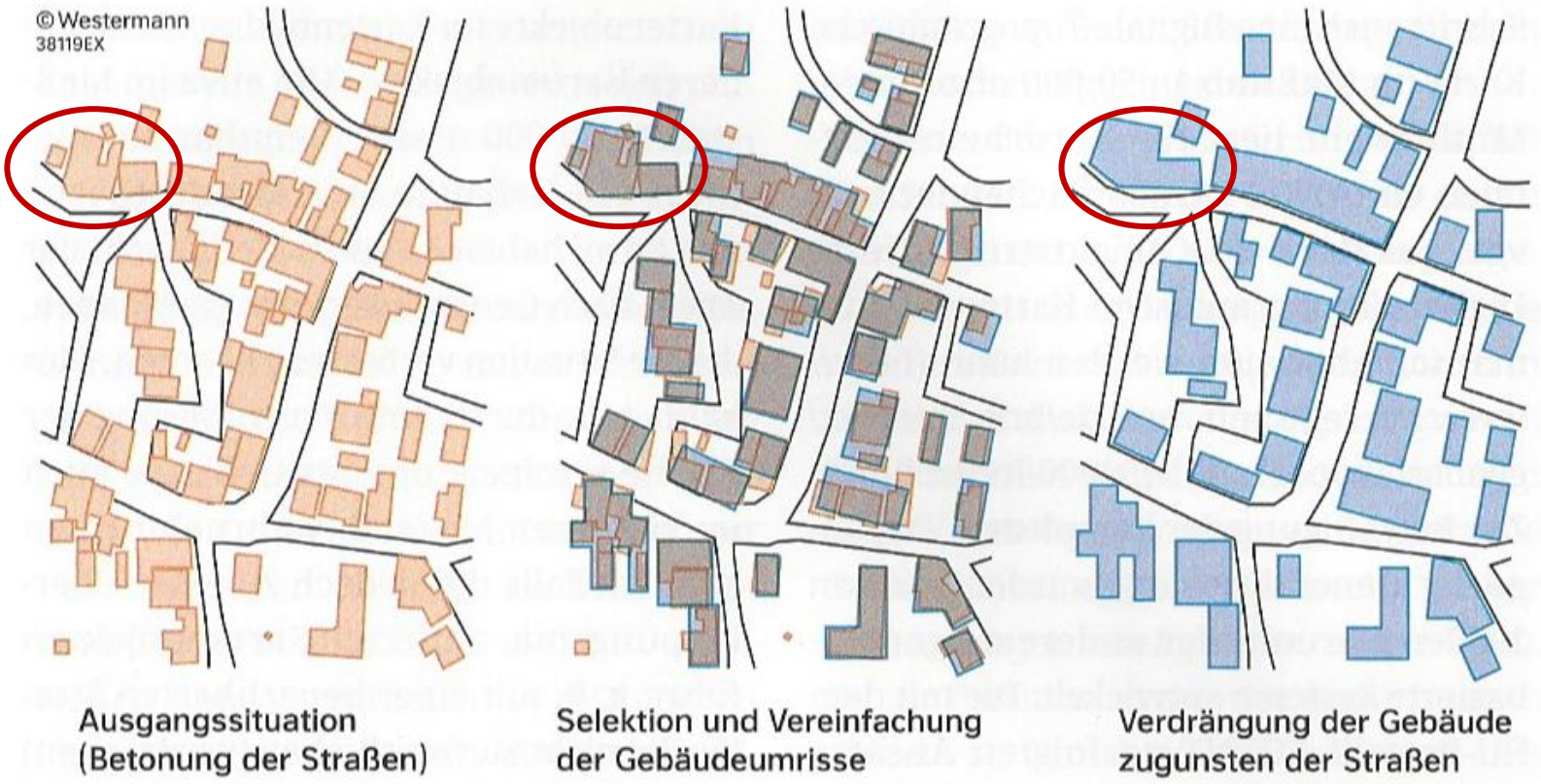


Abb. 5.8.3/2 *Generalisierungsschritte der Gebäudevereinfachung, -auswahl und -verdrängung*

(Dickmann 2018:163)

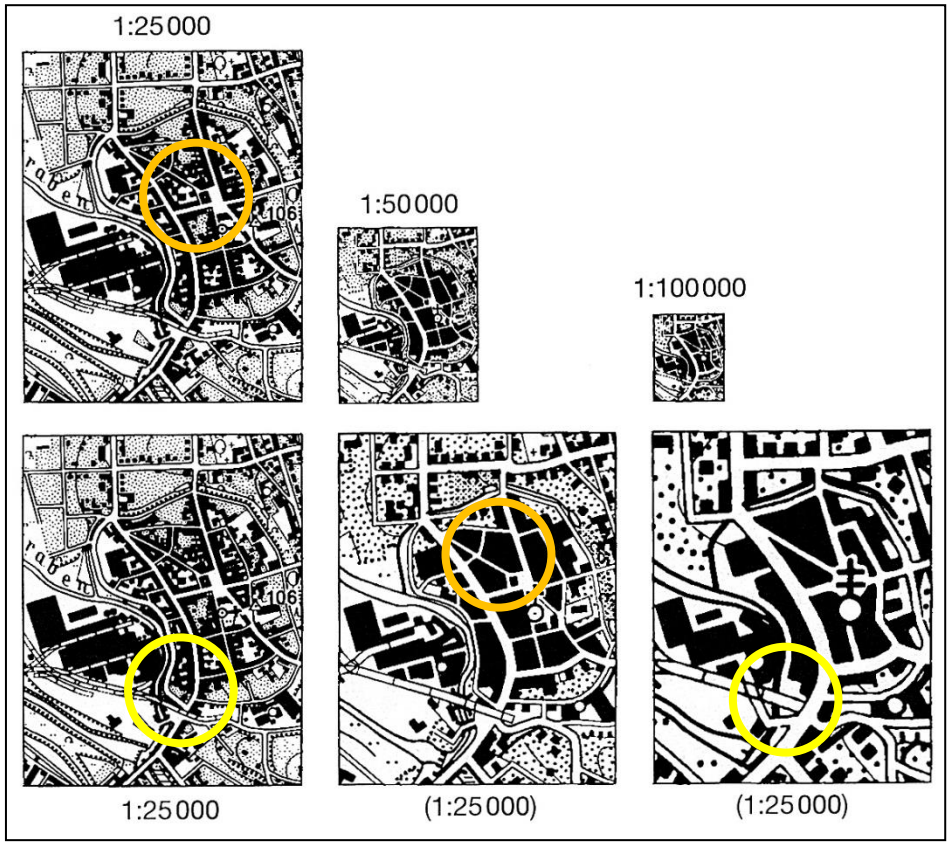
Grundrißähnliche Darstellung – Generalisierung bei geschlossener Bauweise

→ bis 1:25.000 teils Einzelgrundrisse

→ ab 1:50.000 lückenlose Flächendarstellung der eng bebauten Ortskerne

- Freiflächen vernachlässigt
- höhere Darstellungsdichte durch Verbreiterung der Straßen kompensiert

→ Darstellungsform bis 1:200.000 möglich



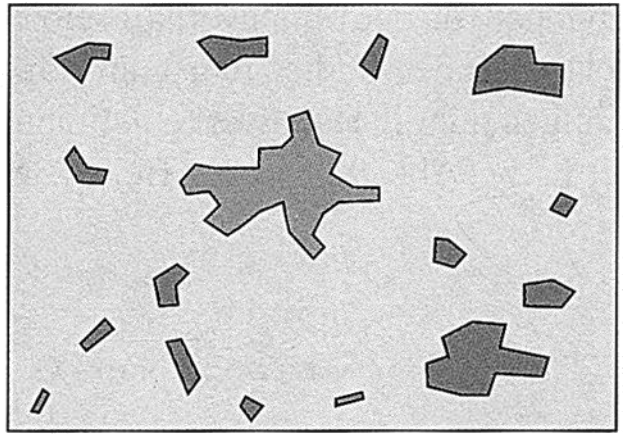
aus: HAKE et al. (2002)
Achtung: Darstellung/Abbildung nur relativ maßstabsgetreu, NICHT absolut

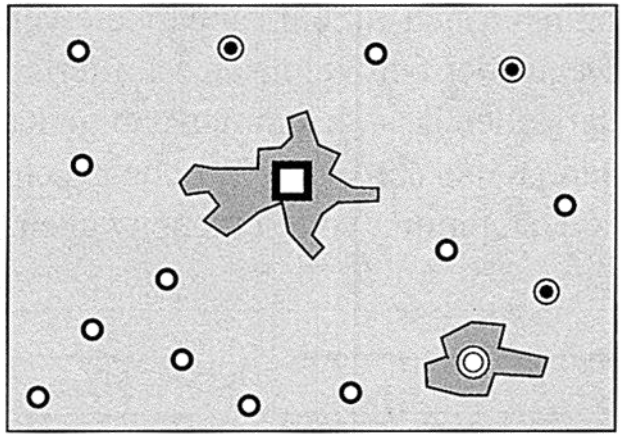
Lagetreue Darstellung - Generalisierung - Siedlungen

→ Ab 1:300.000 (bis etwa 1:1Mio.)

→ Form und Größe nicht mehr im Einzelnen erkennbar
- Umrissdarstellung
- Ortssignaturen

→ Quantitative Angaben durch Flächensignaturen





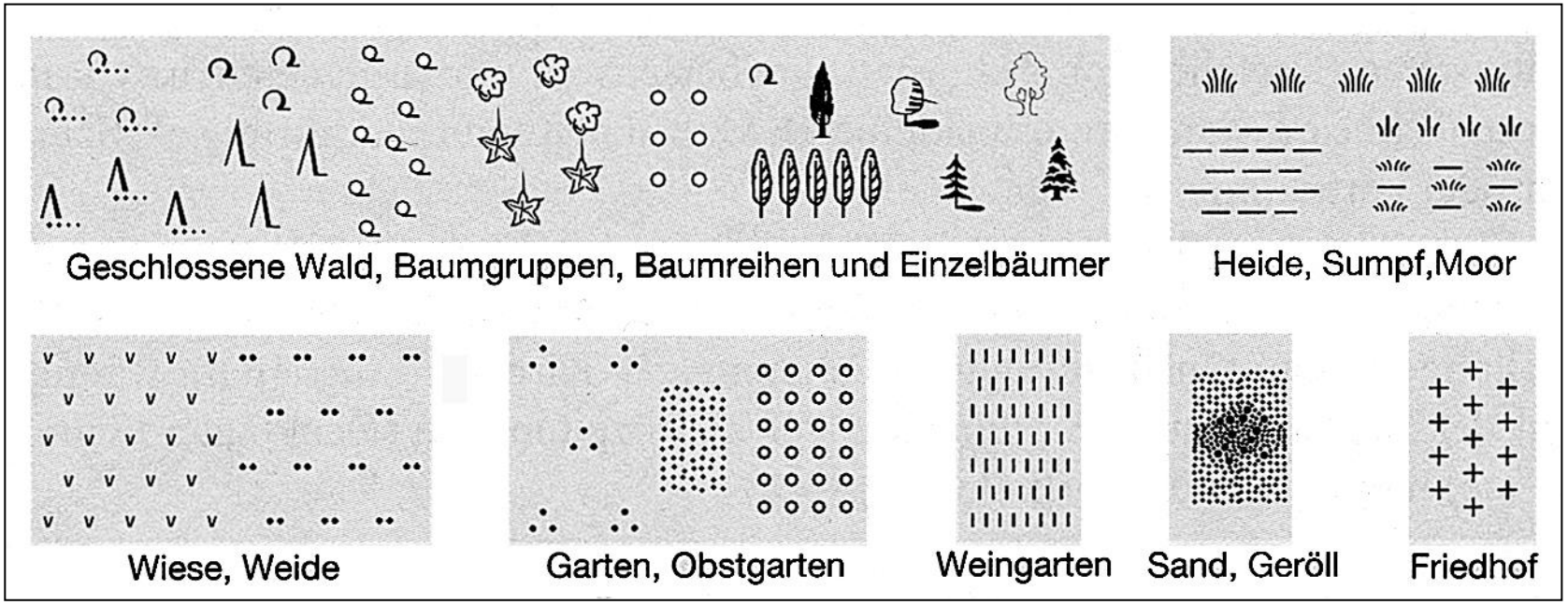
(HAKE et al. 2002)

Darstellung der Bodenbedeckung

→ Bodenbedeckung ≠ Bodennutzung !

→ Objekte durch Linien oder lineare Signaturen abgegrenzt

→ Angabe der Qualität bis 1:100.000 durch flächenhafte Signaturen (z.T. in Kombination mit Flächenfarben)

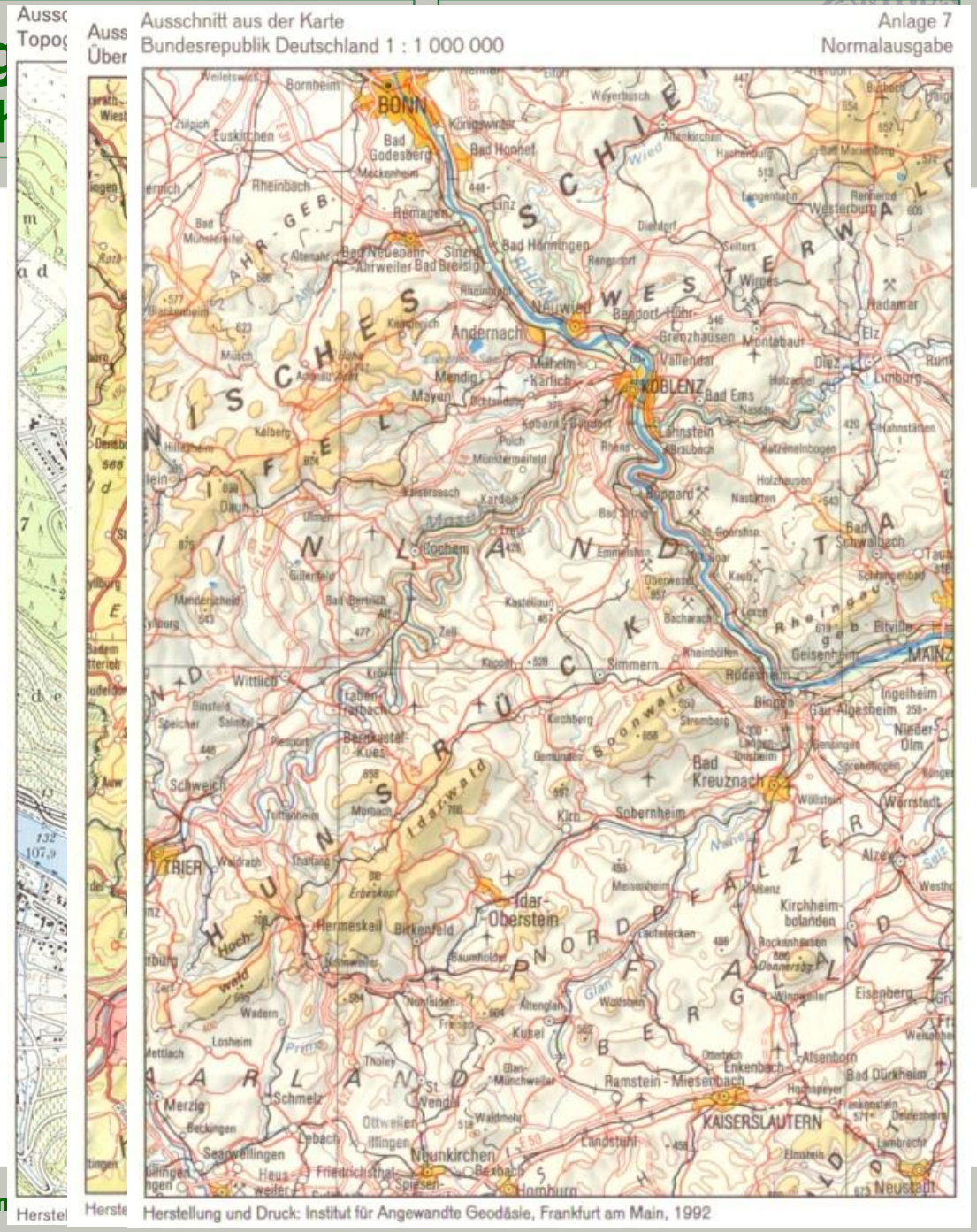


(HAKE et al. 2002)

Bodenbedeckung

→ Ab 1:500.000 meist nur mehr Wald dargestellt

→ Ab 1:1.000.000 keine Bodenbedeckung mehr dargestellt (Flächenfarben für Höhenschichten)



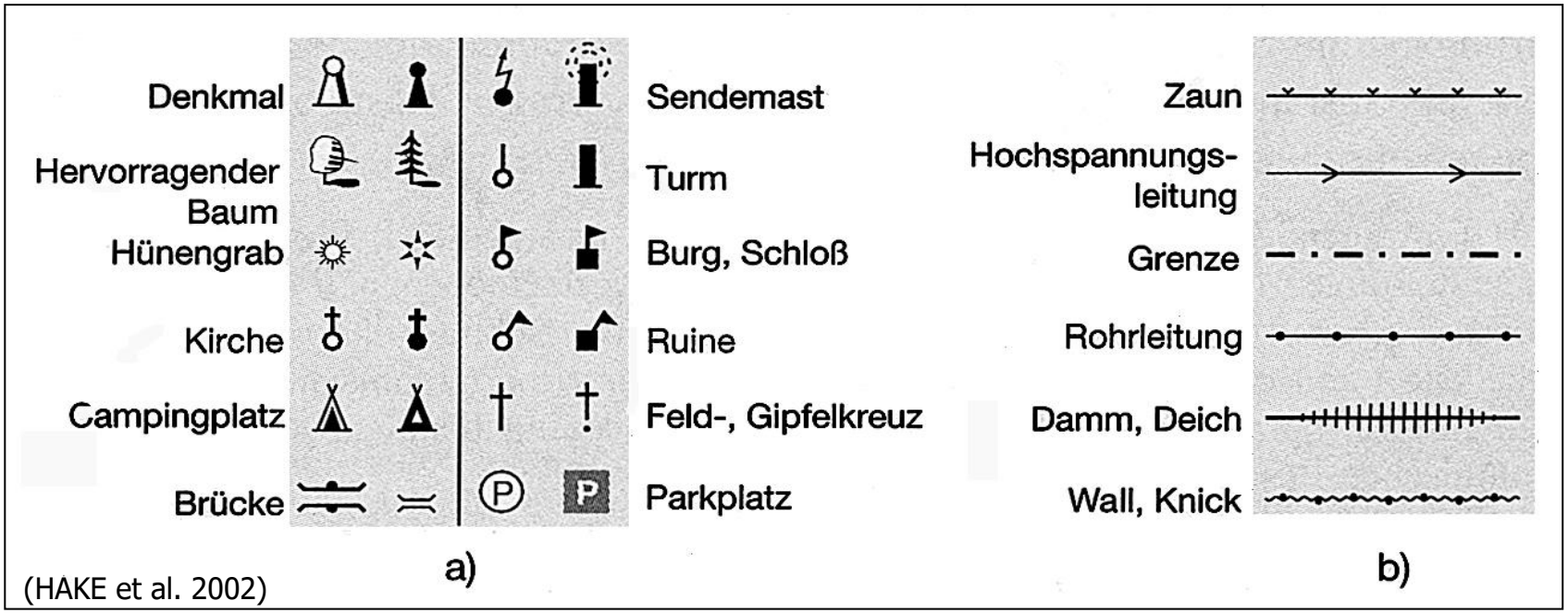
Generalisierung

FALLBEISPIELE – EINZELZEICHEN

Einzelzeichen

→ mit Verkleinerung des Maßstabs gehen grundrisstreue / -ähnliche Darstellungen in Signaturen über

→ Signaturen für kleinere Objekte (z.B. Denkmäler) fallen weg



(HAKE et al. 2002)

Einführung Kartographie & GIS



- Notwendigkeit und Arten der Generalisierung
- Vorgänge und Wirkung der Generalisierung (Beispiele)
- Möglichkeiten der Reliefdarstellung (z.B. Höhenlinien)

Aufgabe X (P): Für die Reliefdarstellung gibt es in den jeweiligen Maßstabsbereichen typische Darstellungsweisen. Welche Aussage(n) ist (sind) richtig?	
☐	In der DGK erfolgt die Darstellung des Reliefs typischerweise über farbige Höhenschichten
	In der DGK erfolgt die Darstellung des Reliefs typischerweise über die Schummerung
☐	In der ÜK500 erfolgt die Darstellung des Reliefs typischerweise über Höhenlinien
☐	In den Tk25 bis TK200 erfolgt die Darstellung des Reliefs typischerweise über Höhenlinien, Höhenpunkte und die Schummerung

Nachzulesen z.B. in:

- Kohlstock (2004), S. 81 ff., S. 91 ff.
- Hake et al. (1994): S. 371 ff., S. 379 ff.
- Geoinformation.net (2004): Kartographische und Modellgeneralisierung: http://docplayer.org/41918362-5-kartographische-und-modellgeneralisierung.html (12.01.2018)
- Bildbeispiele zur Generalisierung: https://www.univie.ac.at/cartography/lehre/pskg/unterlagen/doc/kap11.pdf (23.01.2020)
- Faltblatt: http://vermessung.bayern.de/file/pdf/1681/download_**faltblatt-tipps-karten-lesen**09.pdf.pdf